

数实融合与碳中和下通信新机遇

华泰研究

2021年11月15日 | 中国内地

年度策略

通信行业 2022 年度策略：关注优质长赛道、碳中和与元宇宙

复盘 2021 年，国内 5G 基站建设节奏及预期是影响通信（申万）指数走势的核心矛盾，同时通信行业内结构性行情持续演绎。站在当前时点展望 2022 年，我们建议关注通信行业三条投资主线：1) 关注行业内优质长赛道投资机遇，重点推荐物联网、运营商、军工通信；2) 关注碳中和背景下通信行业投资机遇，重点推荐 IDC 及上游精密温控、电力信息化等；3) 元宇宙快速演进下，通信行业作为核心基础设施有望迎新机遇，重点推荐云计算、ICT 设备等。重点推荐：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、天孚通信、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。

主线 1：关注行业优质长赛道，重点推荐物联网、运营商、军工通信

我们建议关注通信行业中优质长赛道投资机会：物联网模组在下游市场持续开拓背景下有望延续高景气，重点细分市场方面，根据我们测算，国内车载模组市场规模 2021~2023 年 CAGR 有望达 39.8%，全球 5G CPE 模组市场规模 2021~2023 年 CAGR 有望达 143.6%；运营商方面，产业互联网业务有望持续快速增长，叠加 5G 渗透率提升驱动移动业务 ARPU 回暖，预计 2022 年运营商收入及利润将继续保持稳健增长；军工通信板块，十四五期间军工信息化有望成为重点投入方向，行业需求端提升具备较高确定性。根据我们的测算，“十四五”期间国内军工通信市场规模 CAGR 为 7.76%。

主线 2：寻找碳中和背景下投资机遇，重点推荐 IDC、电力信息化等

我们认为在碳中和战略推动下，我国能源体系的需求侧、传输侧均有望迎来深远的产业变革，通信行业可为新能源产业构筑基础设施，助力碳中和战略的实现。能源需求侧，政策面加码下 IDC 等较高能耗产业节能减排需求日益迫切，我们认为未来能耗双控或将推动数据中心行业迎来供给侧改革，加速低质量产能出清，重点推荐 IDC 及上游精密温控板块；能源传输侧，新能源体系的构建倒逼电网数字化升级提速，电力信息化市场有望打开，建议关注电力物联网投资上行。根据弗若斯特沙利文预测，2024 年国内电网端电力信息化市场规模有望增长至 569 亿元，对应 2020~2024 年 CAGR 达 18.4%。

主线 3：通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机
 今年 10 月以来，Meta（原 Facebook）、微软陆续宣布加码元宇宙建设，我们认为互联网巨头的入场有望驱动元宇宙快速发展；通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机：元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求，5G 网络成为支撑其发展的必要前提；云计算方面，IDC 预测在 2025 年中国元宇宙相关 IT 支出中，云计算或达 814 亿美元，占比约 42%；此外边缘计算凭借低时延、少带宽需求、高安全性等优势亦契合了元宇宙时代需求。我们认为未来通信元宇宙产业链涉及的 AR/VR 平台、5G 通信、云计算、物联网领域有望迎投资机会。

投资建议：关注三大主线投资机遇

展望 2022 年通信行业投资机遇，我们建议关注优质长赛道、碳中和赛道和元宇宙三大主线。行业策略方面，我们看好物联网、运营商、军工通信、IDC、ICT 设备等板块发展机遇。重点推荐：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、天孚通信、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。

风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；国内 5G 网络建设投入不及预期；云厂商资本开支投入不及预期等。

通信 增持（维持）

通信设备制造 增持（维持）

研究员 余熠
 SAC No. S0570520090002 yuyi@htsc.com
 SFC No. BNC535

研究员 赵悦媛
 SAC No. S0570519020001 zhaoyueyuan@htsc.com

研究员 闫慧辰, PhD
 SAC No. S0570521070003 yanhuichen@htsc.com

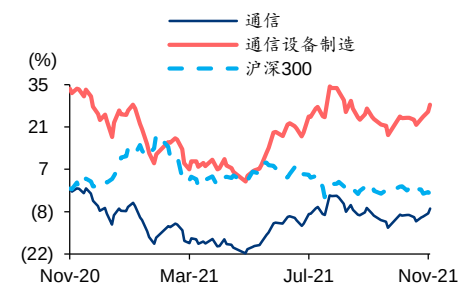
联系人 王兴
 SAC No. S0570121070161 wangxing@htsc.com
 +86-21-38476737

联系人 高名彦
 SAC No. S0570121080027 gaomingyao@htsc.com

华泰证券 2022 年度投资峰会



行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中兴通讯	000063 CH	48.32	买入
紫光股份	000938 CH	36.36	增持
移远通信	603236 CH	211.37	买入
华工科技	000988 CH	37.60	买入
数据港	603881 CH	46.62	买入
亿联网络	300628 CH	95.45	增持
天孚通信	300394 CH	36.16	增持
新易盛	300502 CH	41.28	增持
中际旭创	300308 CH	49.17	买入
中国电信	728 HK	4.30	买入
中国联通	600050 CH	5.53	增持

资料来源：华泰研究预测

正文目录

2021 年回顾：5G 建设逐季度提速，结构性行情持续演绎	4
基本面回顾：5G 建设逐季度提速	4
市场行情回顾：5G 建设节奏及预期系核心矛盾；结构性行情持续演绎	5
2022 年展望：关注优质长赛道、碳中和与元宇宙投资机遇	7
通信：元宇宙发展的核心基础设施	7
大带宽、低时延、广连接的 5G 网络是元宇宙的底层基础设施	8
云计算/边缘计算蓬勃发展是元宇宙实现和普及的前提	9
关注与具体场景相结合的 AR、VR 解决方案	10
通信元宇宙产业链相关标的梳理	11
物联网：模组市场有望保持高景气，关注车载、海外 CPE 市场拓展	12
多重因素驱动车联网发展，2021~2023 年国内车载模组市场规模 CAGR 有望达 39.8%	12
5G CPE：光纤宽带的有效补充，2021~2023 年全球模组市场规模 CAGR 有望达 143.6%	14
运营商：5G 时代盈利持续改善，产业互联网迎发展机遇	15
移动业务：ARPU 延续改善态势，业绩增长拐点已至	15
固网业务：发展向好，智慧家庭系增长看点	16
挖掘 ToB 业务蓝海，产业数字化业务释放新潜能	16
军工通信：信息化建设加速，超短波、宽带和卫通领域展现生机	18
军改带来的超短波装备换装潮（2018 年-2025 年）	19
新作战样式对战术宽带手段渗透（2021 年-2027 年）	19
走出去以及全球战略带来卫星网络的建设（2025 年-2035 年）	20
IDC：关注碳中和背景下行业供给侧改革	21
新能源发展浪潮下，电力物联网大势所趋	24
网络设备：海外云厂商资本开支持续加码；关注后华为时代份额重塑	25
光纤光缆：行业回温，量价齐升	27
需求端：“双千兆”扩大国内需求，海外市场需求旺盛	28
供求端：市场即将进入产量出清阶段，供给减少对光缆价格有一定支撑	29
成本端：上游原材料价格上涨传导至下游，拉动光缆价格提升	29
重点关注公司	30
中兴通讯（000063 CH；买入；目标价 48.32 元）	30
紫光股份（000938 CH；增持；目标价 36.36 元）	30
移远通信（603236 CH；买入；目标价 211.37 元）	30
华工科技（000988 CH；买入；目标价 37.60 元）	31
数据港（603881 CH；买入；目标价 46.62 元）	31
亿联网络（300628 CH；增持；目标价 95.45 元）	31
天孚通信（300394 CH；增持；目标价 36.16 元）	31
新易盛（300502 CH；增持；目标价 41.28 元）	32
中际旭创（300308 CH；买入；目标价 49.17 元）	32
中国电信（728 HK；买入；目标价 4.30 港元）	32
中国联通（600050 CH；增持；目标价 5.53 元）	33
风险提示	33

图表目录

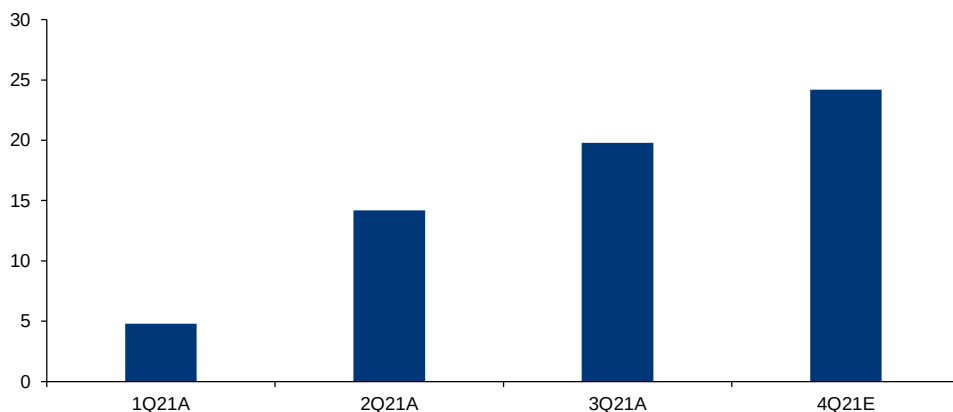
图表 1: 2021 年国内 5G 基站新建规模有望逐季度提升 (单位: 万站)	4
图表 2: 三大运营商合计资本开支 (单位: 亿元)	4
图表 3: 年初至 2021 年 11 月 12 日通信 (申万) 指数及沪深 300 走势图, 建议关注板块反转机遇	6
图表 4: 元宇宙的定义	7
图表 5: 云计算涉及的主要板块	8
图表 6: 带宽、时延、丢包为元宇宙对通信技术的关键要求	8
图表 7: VR/AR/MR 对带宽及时延的要求指标	8
图表 8: 面向虚拟现实业务的网络传输技术供需匹配情况	9
图表 9: 元宇宙相关 IT 支出及同比增速	9
图表 10: 边缘计算架构、优势及适用场景	10
图表 11: 5G 云 XR+空间计算赋能行业数字化创新	11
图表 12: 中兴通讯携 VR/AR 应用亮相 2021 世界 VR 大会	11
图表 13: 通信元宇宙产业链相关标的梳理	11
图表 14: 1H2017 全球蜂窝物联网模块市场份额	12
图表 15: 1H2021 全球蜂窝物联网模块市场份额	12
图表 16: 国内车载通信模组市场规模测算	13
图表 17: 截至 2021 年 5 月美国有近 30% 的地区宽带覆盖率不足 15% (图中蓝色地区表示覆盖率不足 15%)	14
图表 18: 预计 2021~2023 年全球 5G CPE 通信模组市场规模 CAGR 约 143.6%	14
图表 19: 1H21 三大运营商移动业务 ARPU 同比改善	15
图表 20: 1H21 三大运营商移动业务合计营收同比增长 3.5%	15
图表 21: 三大运营商固网业务 ARPU 变化	16
图表 22: 三大运营商固网业务合计营收及同比增速变化	16
图表 23: 三大运营商电信业务与新兴业务同比增速对比	17
图表 24: 三大运营商产业互联网各细分业务收入	17
图表 25: 军工通信市场规模测算	18
图表 26: 国内外卫星星座部署计划	20
图表 27: 中央/重点省市持续出台政策推动 IDC 绿色化发展	22
图表 28: 数据中心不同 PUE 下能耗构成	23
图表 29: 各类温控方案 PUE 对比	23
图表 32: 国内电网端电力信息化市场有望快速增长	25
图表 33: 9M21 FAAMG 资本开支合计同比增长 40.64% (单位: 百万美元)	25
图表 34: 1H21 BAT 合计资本开支达 356.05 亿元 (单位: 百万元人民币)	26
图表 35: 2020-2023 年国内网络设备市场规模及预测 (单位: 百万美元)	26
图表 36: 服务器中国市场份额变化情况	27
图表 37: 2019-2021 年中国移动普通光缆采购规模和供应商报价情况	27
图表 38: 光纤光缆行业政策整理	28
图表 39: 我国历年光纤光缆总产量	29
图表 40: 重点公司一览表	33

2021 年回顾：5G 建设逐季度提速，结构性行情持续演绎

基本面回顾：5G 建设逐季度提速

1H21 5G 建设节奏性趋缓，2H21 有望逐季提速。据工信部发布的《2021 年前三季度通信业经济运行情况》，截至 9 月末国内 5G 基站累计开通总数达 115.9 万站，对应 1Q21~3Q21 国内 5G 基站新建数量分别为 4.8 万、14.2 万和 19.8 万站。从上半年来看，1H21 国内新建 5G 基站规模为 19 万站，较 1H20 新建规模（运营商口径）的 60.1 万站减少 68%；另一方面，国内 5G 基站新增规模呈现逐季度提速趋势。根据三大运营商于 2021 年中报中的指引，预计 2021 年国内新建 5G 基站合计约 63 万站，则测算得 4Q21 预计新建 5G 基站 24.2 万站，环比进一步提升。

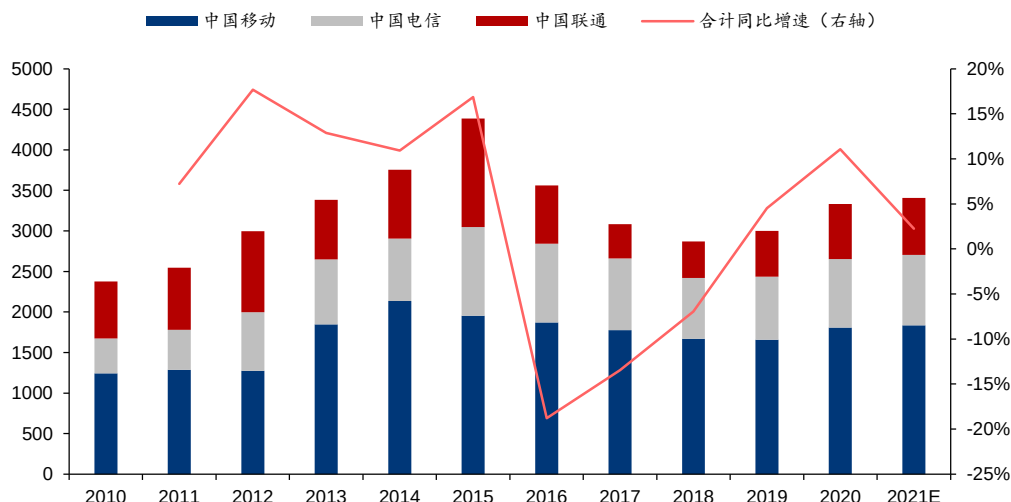
图表1：2021 年国内 5G 基站新建规模有望逐季度提升（单位：万站）



资料来源：工信部，三大运营商公告，华泰研究预测

三大运营商资本开支：1H21 同比下滑，2H21 有望转正。根据三大运营商中报数据，1H21 三大运营商合计资本开支为 1,273 亿元，同比下滑 25%，我们认为主要系运营商 5G 网络建设节奏影响。展望全年，三大运营商在中报中均维持了年初对 2021 年资本开支的指引，三者全年资本开支预计合计 3,406 亿元，同比增长 2.3%；对应 1H21 资本开支占全年预算比重为 37.4%，2H21 资本开支有望同比增长 30.7%，增速较 1H21 转正。下半年国内 5G 建设提速背景下，通信设备行业需求端有望环比回暖。

图表2：三大运营商合计资本开支（单位：亿元）



资料来源：中国移动、中国电信、中国联通公告、华泰研究

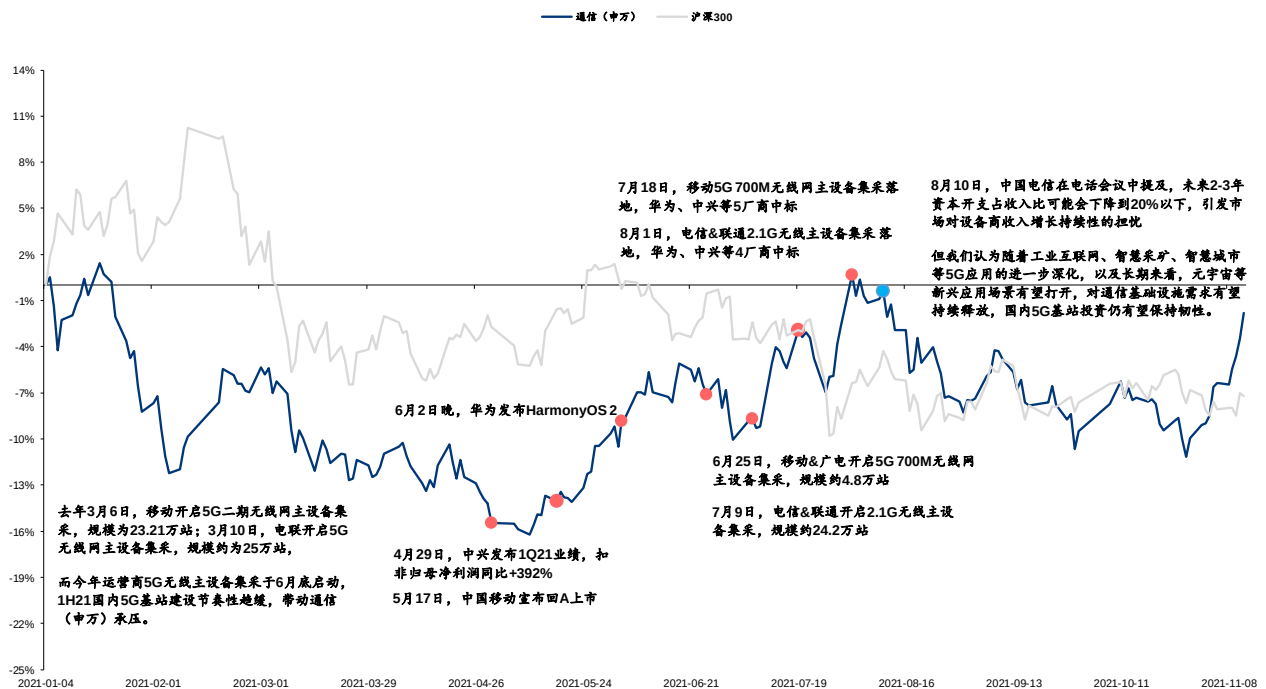
市场行情回顾：5G 建设节奏及预期系核心矛盾；结构性行情持续演绎

截止 2021 年 11 月 12 日，通信（申万）指数较年初下跌 1.79%，而同期沪深 300 累计下跌 7.20%。总体来看国内 5G 基站建设节奏及预期对通信（申万）指数走势起到较大影响。具体来看，通信（申万）指数全年的表现大致可分为三个阶段：

1) 第一阶段（年初至 5 月 10 日）：5G 建设节奏趋缓，通信指数承压。该阶段通信（申万）指数下跌 16.20%，同期沪深 300 下跌 5.23%。5G 基站建设方面，2021 年三大运营商 5G 无线网主设备集采于 6 月底陆续启动，对比去年同期来看，2020 年批次集采均于 3 月启动，其中移动采购规模约 23 万站，电信与联通采购规模约 25 万站；根据工信部数据，1H21 国内新建 5G 基站规模为 19 万站，较 1H20 新建规模（运营商口径）的 60.1 万站减少 68%。在国内 5G 基站建设节奏趋缓背景下，通信指数承压。从个股表现来看，中瓷电子涨幅领先（该阶段股价上涨 164%），此外拓邦股份（+54%）等在国内智能控制器行业景气度提升背景下亦获得较好涨幅。

2) 第二阶段（5 月 11 日至 8 月 2 日）：运营商集采密集启动，华为发布 HarmonyOS 2 等事件提振通信板块。该阶段通信（申万）指数上涨 20.13%，同期沪深 300 下跌 1.18%，通信指数涨幅相对沪深 300 具有超额收益。随着中兴通讯发布一季度业绩（1Q21 扣非归母净利润高增 392%），以及 5 月 17 日中国移动宣布回 A、6 月 2 日华为发布 HarmonyOS 2 等利好带动通信指数企稳反弹。6 月 25 日移动&广电开启 5G 700M 无线网主设备集采（规模约 48 万站），拉开 2021 年运营商 5G 无线主设备集采的序幕，7-8 月运营商集采密集推进，进一步驱动通信指数上涨。从个股表现来看，新易盛（+90%）受益 2Q21 海外云厂商资本开支超预期等利好涨幅领先，此外广和通（+86%）、移为通信（+70%）、美格智能（+60%）等物联网板块标的在行业高景气驱动下获得较好涨幅。

3) 第三阶段（8 月 3 日至 11 月 12 日）：通信设备市场需求持续性担忧上升拖累板块走势，建议关注板块反转机遇。该阶段通信（申万）指数下跌 2.44%，同期沪深 300 下跌 0.92%。8 月 10 日，中国电信在电话会议中提及，未来 2-3 年公司资本开支占收入比或下降到 20% 以下，引发市场对通信设备商收入增长持续性的担忧，通信指数呈现调整；但我们认为随着工业互联网、智慧采矿、智慧城市等 5G 应用的进一步深化，以及长期来看，元宇宙等新兴应用场景有望打开，对通信基础设施需求有望持续释放，国内 5G 基站投资仍有望保持韧性。从估值来看，截至 11 月 12 日通信（申万）PE（TTM）为 37.30 倍，处于 10 年 29.88% 分位，为历史低位，建议关注板块反转下的投资机会。从个股表现来看，中天科技（+136%）、英维克（+88%）等标的在储能等概念催化下涨幅领先；此外美格智能（+67%）等在三季度业绩延续高增长驱动下亦收获较好涨幅。

图表3：年初至2021年11月12日通信（申万）指数及沪深300走势图，建议关注板块反转机遇


资料来源：Wind，华泰研究

2022 年展望：关注优质长赛道、碳中和与元宇宙投资机遇

站在当前时点展望 2022 年，我们建议关注通信行业三条投资主线：

主线 1：关注行业优质长赛道机遇，重点推荐物联网、运营商、军工通信。我们建议关注通信行业中优质长赛道投资机会：物联网模组在下游市场持续开拓背景下有望延续高景气，重点细分市场方面，根据我们测算，国内车载模组市场规模 2021~2023 年 CAGR 有望达 39.8%，全球 5G CPE 模组市场 2021~2023 年 CAGR 有望达 143.6%；运营商方面，产业互联网业务有望持续快速增长，叠加 5G 渗透率提升驱动移动业务 ARPU 持续回暖等，预计 2022 年运营商收入及利润将继续保持稳健增长；军工通信板块，十四五期间军工信息化有望成为重点投入方向，行业需求端提升具备较高确定性。

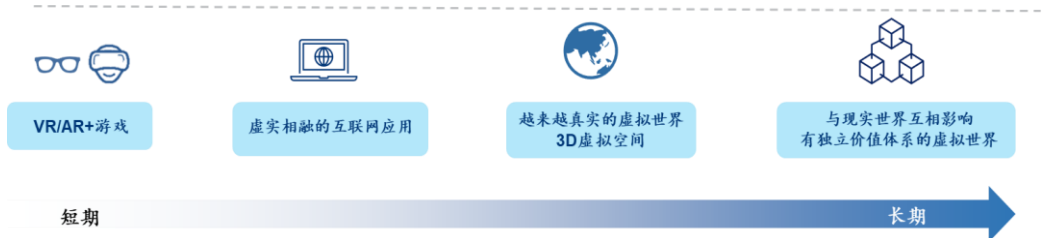
主线 2：寻找碳中和背景下投资机遇，重点推荐 IDC、电力信息化等。我们认为在碳中和战略推动下，我国能源体系的需求侧、传输侧均有望迎来深远的产业变革，通信行业可为新能源产业构筑基础设施，助力碳中和战略的实现。能源需求侧，政策面加码下 IDC 等较高能耗产业节能减排需求日益迫切，我们认为未来能耗双控或将推动数据中心行业迎来供给侧改革，加速低质量产能出清，建议关注 IDC 及上游精密温控板块；能源传输侧，新能源体系的构建倒逼电网数字化升级提速，电力信息化市场有望打开，建议关注电力物联网投资上行。根据弗若斯特沙利文预测，2024 年国内电网端电力信息化市场规模有望增长至 569 亿元，对应 2020~2024 年 CAGR 达 18.4%。

主线 3：通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机：今年 10 月以来，Meta（原 Facebook）、微软陆续宣布加码元宇宙建设，我们认为互联网巨头的入场有望驱动元宇宙快速发展；通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机：元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求，5G 网络成为支撑其发展的必要前提；云计算方面，IDC 预测在 2025 年中国元宇宙相关 IT 支出中，云计算或达 814 亿美元，占比约 42%；此外边缘计算凭借低时延、少带宽需求、高安全性等优势亦契合了元宇宙时代需求。我们认为未来通信元宇宙产业链涉及的 AR/VR 平台、5G 通信、云计算、物联网领域有望迎投资机会。

通信：元宇宙发展的核心基础设施

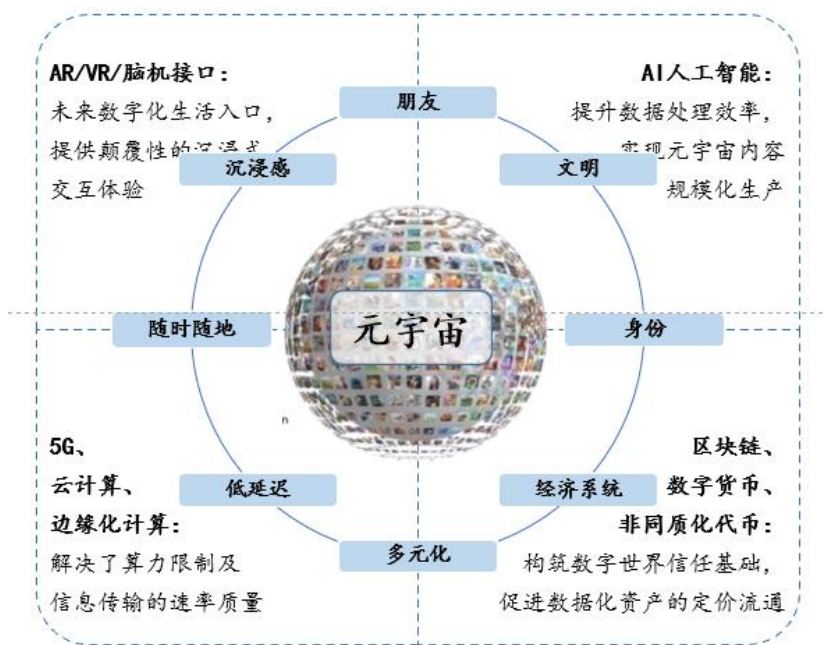
元宇宙有望成为下一代互联网形态。元宇宙可能是人类未来数字化生产活动的场景，是一个平行于现实世界，又具备独立价值体系的虚拟世界。过去二十年，人类经历了从 PC 互联网到移动互联网的重大变革，我们认为元宇宙有望成为下一代互联网形态，通过提供极致沉浸、交互的体验，使得人类在数字世界里不会再受到物理世界边际效应递减的限制，更加强调人的主观创造性。2021 年 10 月 28 日，扎克伯格在 2021Connect 大会上宣布 Facebook 改名为 Meta，全力加码投入元宇宙建设，元宇宙建设成为公司首要目标，虽然目前仍在早期，但未来 5-10 年部分元宇宙相关技术将趋于主流。

图表4： 元宇宙的定义



资料来源：华泰研究

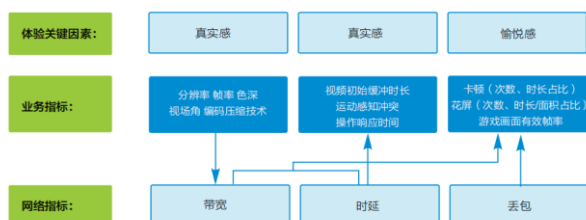
图表5: 云计算涉及的主要板块



资料来源：华泰研究

由于元宇宙对高速率、低时延、沉浸感的要求，5G 技术的普及是元宇宙发展的重要前提。元宇宙以“低延时、沉浸感”为主要特征，其愿景在于塑造一个无限接近真实的、3D 的虚拟世界，这对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求，具体包括超宽接入、超低时延、高质量的家庭组网以及架构简化的城域网等。5G 网络具备高速率、低时延、室外覆盖等优势，能够提供 1Gbps 的平均体验速率、10Gbps 的峰值速率、每平方公里超过 100 万的连接数、1ms 的超低空口时延，满足不同场景下对网络性能的需求，支持元宇宙所需要的大量应用创新。

图表6: 带宽、时延、丢包为元宇宙对通信技术的有关要求



资料来源：中兴通讯官网，华泰研究

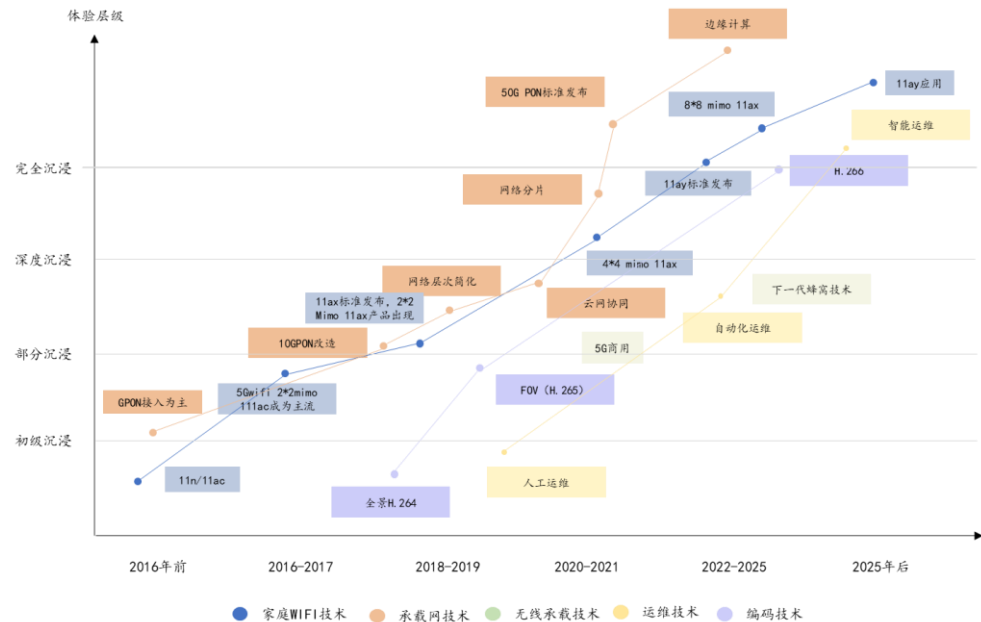
图表7: VR/AR/MR 对带宽及时延的要求指标

阶段	VR	AR	MR
商用时间预测	2018-2020年	2021-2025年	2021-2025年
视频分辨率	4K-8K（全景）	2K-4K	2K-4K
3D业务内容分辨率	2K-4K	2K-4K	2K-4K
视场角	90-110度	40度	80度
色深（bit）	8	8	8
编码标准	H265	H265/H266	H265/H266
帧率（帧/秒）	30（视频） 50-90（强交互）	50-90	50-90
码率要求	≥40Mbps	≥20Mbps	≥20Mbps
带宽要求	≥60Mbps	≥40Mbps	≥40Mbps
RTT要求	≤20ms	≤15ms	≤15ms
丢包要求	≤9E-5(视频) ≤1.00E-5(强交互)	≤1.00E-5	≤1.00E-5

资料来源：中兴通讯官网，华泰研究

据华为与信通院联合发布的《虚拟（增强）现实白皮书》，虚拟现实产业可分为无沉浸、初级沉浸、部分沉浸、深度沉浸、完全沉浸五个发展阶段，当前我们正处于成长培育、生态成型的部分沉浸阶段，在 2022-2025 年，随着家庭 WIFI、承载网、无线承载、运维、编码等技术逐步匹配 VR/AR 对于网络传输的需求，虚拟现实产业有望迎来规模上量、生态繁荣的深度沉浸阶段。

图表8： 面向虚拟现实业务的网络传输技术供需匹配情况

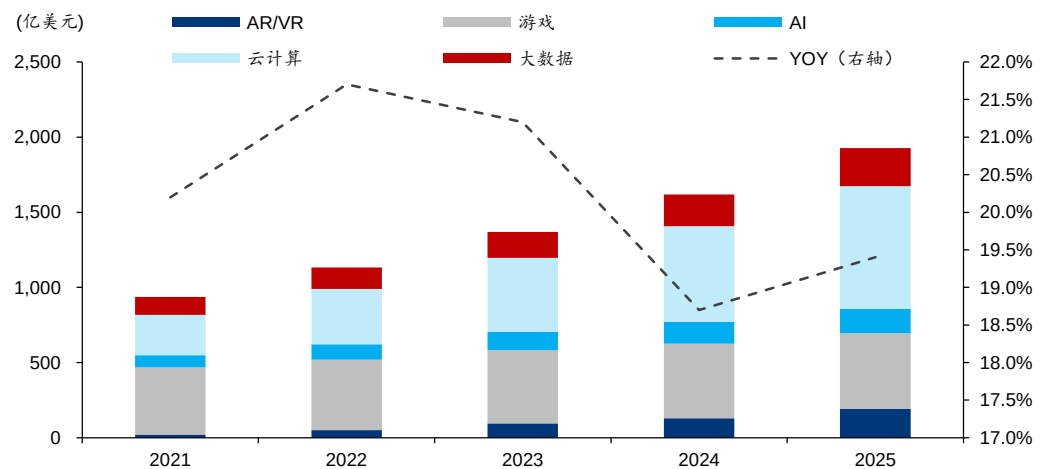


资料来源：信通院，华泰研究

云计算/边缘计算蓬勃发展是元宇宙实现和普及的前提

根据 IDC 数据，中国元宇宙相关 IT 支出将在 2025 年达到 2001 亿美元，2021~2025 年复合增长率将达到 20.2%。其中，AR/VR 板块支出将达 192 亿美元，占比 10%；游戏类支出将达 503 亿美元，占比 26%；AI 支出将达 163 亿美元，占比 8%；大数据支出将达 255 亿美元，占比 13%；云计算支出将达 814 亿美元，占比最大，约占总支出的 42.24%。作为支撑元宇宙实现的底层基础设施，云计算在未来 5-10 年的蓬勃发展将是元宇宙实现和普及的前提。

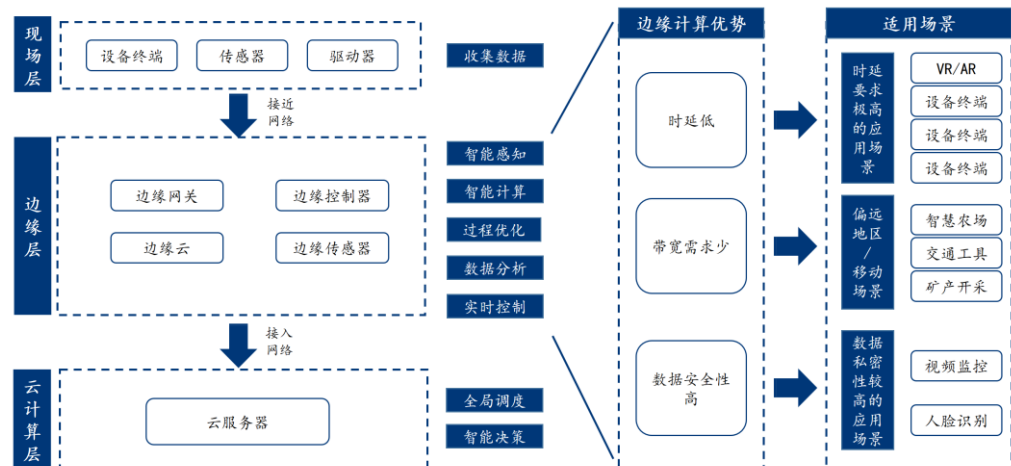
图表9： 元宇宙相关 IT 支出及同比增速



资料来源：IDC，华泰研究

相较于云计算，边缘计算拥有低时延、少带宽需求、高安全性的优势，在元宇宙时代更为重要：1) 低时延：云计算模式下，设备产生的数据需传输至云计算中心处理，再将结果返回至应用，因此实时性不足。而边缘计算将算力部署在数据源附近，大大减少了时延；2) 减轻带宽压力：面对数据量的快速增长，传统的云计算依靠光纤、卫星等进行传输已经难以承担，而边缘计算在数据源处进行数据处理，减少冗余数据，减轻带宽需求；3) 降低隐私泄露风险：对于部分数据私密性较高的行业，如监控系统和人脸识别等，若将视频和照片数据上传至云端分析则加大隐私泄露风险；此时运用边缘计算，本地化存储分析，可降低数据泄露的风险。

图表10：边缘计算架构、优势及适用场景



资料来源：华泰研究

三大运营商均在边缘计算领域有所布局。电信运营商凭借丰富的网络管道及分布广泛的数据中心资源，在发展边缘计算上具有分布式资源优势，同时边缘计算与 5G 网络的结合将有效提升运营商竞争力，目前，三大运营商均在边缘计算进行布局。

关注与具体场景相结合的 AR、VR 解决方案

相较于硬件，具体场景下的 VR/AR 应用与解决方案同样迎发展机遇。VR/AR 作为元宇宙时代的入口，除硬件技术的进步外，在应用落地上离不开硬件、AI、通讯、云计算等多方技术在具体场景下的融合，故各细分行业场景下解决方案的开发也是不可忽视的一环。例如，在工业园区等场景中需利用空间计算结合 5G 与 XR，将设备 3D 模型、设备状态产品进行关联，提升生产及运维效率。此类具体的场景落地解决方案不仅需要 VR/AR 的硬件能力，更需要整合 AI 算法、网络通讯技术，结合具体场景展开建模及可视化呈现工作。

中兴通讯自研 5G 云 XR 平台在 VR/AR 方面积极探索，已有多个商用案例。中兴通讯在 5G 云 XR 产业持续深耕，现已自研 5G 云 XR 平台 ZTE XRExplore，并基于该平台联合业界头部企业展开大量实践，目前已有多项成功商业案例。在 VR 方面，公司在文旅、教育、工业等场景实现商用，在北京通信展，公司联合山西移动打造的基于大空间云渲染技术的 5G+MECVR 多人互动剧场项目，荣获 5G 行业应用一等奖；在 AR 方面，公司在商业、文旅、媒体等领域实现商用，例如携手景域集团智能科技在一部手机游湖北的活动中部署虚实融合的 AR 景观。

图表11: 5G 云 XR+空间计算赋能行业数字化创新



资料来源: 中兴通讯官网, 华泰研究

图表12: 中兴通讯携 VR/AR 应用亮相 2021 世界 VR 大会



资料来源: C114 通信网, 华泰研究

通信元宇宙产业链相关标的梳理

我们认为通信作为元宇宙发展的核心基础设施, 相关公司有望凭借其技术积累及行业地位在元宇宙发展的过程中开启新一轮增长曲线。通信元宇宙产业链涉及的 AR/VR 平台、5G 通信、云计算、物联网领域将有投资机会, 相关产业链标的如下:

5G: 中兴通讯、华为、中国移动、中国电信、中国联通

数据中心: 万国数据、秦淮数据、世纪互联、数据港、奥飞数据、光环新网

云计算/边缘计算: 阿里巴巴、腾讯、百度、中国移动、中国电信、中国联通、金山云

AR/VR: 中兴通讯

网络设备: 中兴通讯、紫光股份、星网锐捷

光通信: 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技

物联网: 移远通信、广和通、拓邦股份、和而泰、美格智能、威胜信息、移为通信

图表13: 通信元宇宙产业链相关标的梳理



资料来源: 华泰研究

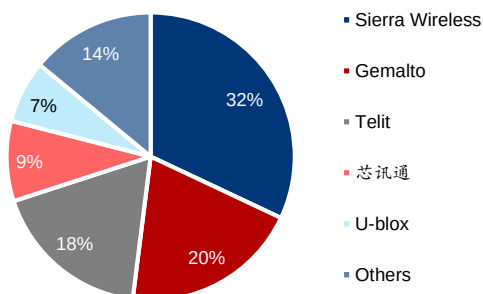
物联网：模组市场有望保持高景气，关注车载、海外 CPE 市场拓展

三年行动计划发布，产业政策推动物联网发展向好。9月22日国常会审议通过十四五新基建规划，提到要发展泛在协同的物联网；9月底工信部等八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》（以下简称《行动计划》），从规划目标、行业应用、核心技术等多个维度对国内物联网产业发展做出规划。其中重点提到至2023年，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式；推动10家物联网企业成长为产值过百亿；物联网连接数突破20亿；完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。我们认为在政策指引下，国内物联网产业发展有望提速。

2Q21 全球蜂窝物联网模组市场规模同比增长 60%，5G 模组出货量同比增长 800%。根据 Counterpoint 发布的数据，2Q21 全球蜂窝物联网模组市场规模同比增长 60%；单季度出货量首次突破1亿片，同比增长 53%，增速较 1Q21 提升 3pct；其中 5G 模组出货量同比增长 800%、4G Cat 1 模组出货量同比增长+100%；NB-IoT 出货量占比近三分之一，中国贡献了二季度全球 NB-IoT 模组总出货量的近 85%，继续成为蜂窝物联网用例和部署的主要地区。我们认为智能家居、车联网、CPE 等下游市场有望持续开拓，物联网模组行业高景气度有望延续。

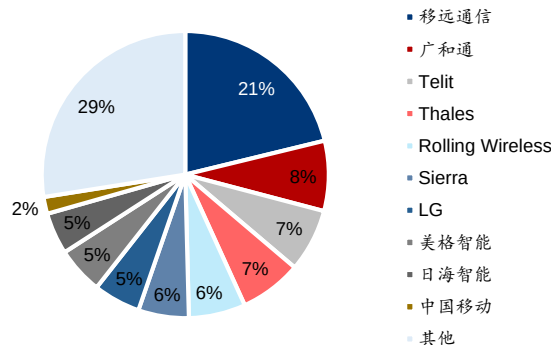
市场份额“东升西落”，国内物联网模组厂商份额领先。根据 Counterpoint 发布的数据，2Q21 全球物联网模组市场份额前二位厂商均为中国厂商，其中第一为移远通信，2Q21 全球市场份额占比 21.2%；第二位为广和通，市场份额占比 7.9%；第三位为 Telit，市场份额占比 7.1%。根据 Counterpoint 公布的市场份额前十名厂商份额情况来看，国内厂商占全球份额约 41.0%；对比 2Q17 情况，彼时全球市场份额最大的厂商为 Sierra Wireless，市场份额占比 32%；前五名中仅芯讯通一家国产公司，份额为 9%。我们认为基于人力成本优势、规模优势等持续体现，国产厂商有望进一步提升全球份额。

图表14： 1H2017 全球蜂窝物联网模块市场份额



资料来源：Counterpoint，华泰研究

图表15： 1H2021 全球蜂窝物联网模块市场份额



资料来源：Counterpoint，华泰研究

多重因素驱动车联网发展，2021-2023 年国内车载模组市场规模 CAGR 有望达 39.8%

在政策刺激，汽车智能化发展等多重因素驱动下，车载模组持续高速增长。近期国家发布系列政策，推动辅助驾驶、车载信息系统、网联设备及自动驾驶等领域的发展。2021年4月工信部等《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》规定了L3、L4级自动驾驶企业及产品的准入纲领性要求；2021年5月住建部、工信部发布《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》，确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市；2021年6月工信部发布《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》，针对车联网网络安全标准体系框架提出意见。我们认为车载模块作为车联网的核心部件之一，有望享受政策红利。

汽车智能化有望驱动车载模组渗透率提升。在我国车载模组多搭载于 T-box（Telematics box）内。车载 T-box 主要用于和后台系统/手机 APP 通信，实现系统中车辆信息的显示与控制。随着汽车智能化的发展，自动驾驶渗透率有望不断提升，车载模组作为自动驾驶产业链中的核心部件之一有望迎快速发展。根据佐思产研发布的《2020 年汽车无线通信模组行业研究报告》，1Q20 中国乘用车 T-box 装配率达 46.7%，同比提升 14.2pct。我们认为随着汽车智能化持续深化，车载模组/T-box 渗透率有望进一步提升。

在通信技术迭代升级的背景下，车载 T-box 产品结构日益优化。目前车载模组主流产品可分为 3G/4G/5G T-box 三种装配产品。根据《2020 年汽车无线通信模组行业研究报告》，1Q20 4G T-box 占全部前装 T-box 乘用车的比例达 93%，1Q20 2G/3G T-box 在全部前装 T-box 乘用车的比例为 6%，同比下降 8pct。随着 5G 技术的成熟，基于其拥有低时延、高带宽等优势有望驱动 5G T-box 的比例进一步提升。

定量测算：2020 年我国车载模组新增市场规模为 21.5 亿元，预计至 2023 年我国车载模组新增市场规模将达 58.7 亿元。我们基于如下假设：

1. 根据中汽协数据，2020 年国内汽车销量为 2531 万辆；根据中汽协于 2020 年 12 月预测，2025 年国内汽车年销量将达 3000 万辆，对应 2021~2025 年 CAGR 为 3.46%，我们以此复合增速为假设，测算得到 2023 年国内汽车销量有望达 2803 万辆。
2. T-box 装配率方面，根据上文，1Q20 国内乘用车 T-box 装配率为 46.7%，我们以此数据作为 2020 年装配率假设；根据佐思产研于 2021 年 5 月发布的《2021 年全球及中国乘用车 T-Box 市场研究报告》，预计 2023 年国内 T-box 新车装配率将达 78%。
3. 分制式来看，根据上文，1Q20 国内 T-box 中 3G/4G/5G 制式占比分别为 6.00%/93.00%/1.00%，我们认为 2020 年 5G 仍未达到高速渗透阶段，假设在 2020 年内各产品占比未发生变化；随着 4G、5G 渗透率的进一步提升以及 3G 型号的逐步退网，我们假设 5G 模组占比年均增长 5pct，2023 年 3G 模组实现退网，则预计至 2023 年 3G/4G/5G 车载模组占比分别为 0%/84%/16%；
4. 模组单价方面，根据淘宝官网上显示 3G/4G/5G 模组的平均单价分别约为 80 元/180 元/1000 元；我们认为随着技术的持续成熟驱动模组产业链成本的下行，假设模组单价以每年 5% 的降幅测算，3G/4G/5G 单价分别约为 68.6 元/154.3 元/867.4 元。

基于以上数据及假设测算，2020 年国内车载模组新增市场规模为 21.5 亿元，2023 年市场规模有望增长至 58.7 亿元，对应 2021~2023 年 CAGR 为 39.8%。

图表16：国内车载通信模组市场规模测算

	2020	2023E
国内汽车销量（万辆）	2531.1	2803.0
T-box 新车装配率	46.70%	78.00%
3G 模组占比	6.00%	0.00%
4G 模组占比	93.00%	84.00%
5G 模组占比	1.00%	16.00%
3G 模组单价（元/件）	80	68.6
4G 模组单价（元/件）	180	154.3
5G 模组单价（元/件）	1000	867.4
3G 模组新增市场规模(亿元)	0.5	0.0
4G 模组新增市场规模(亿元)	19.8	28.3
5G 模组新增市场规模(亿元)	1.2	30.4
国内车载模组新增市场合计（亿元）	21.5	58.7

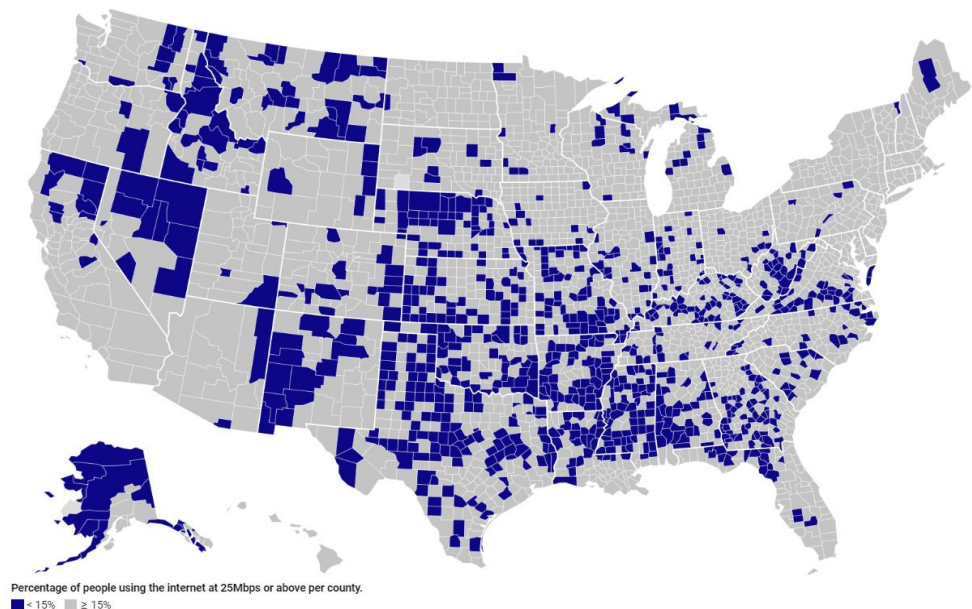
资料来源：中汽协，佐思产研，华泰研究预测

5G CPE：光纤宽带的有效补充，2021~2023 年全球模组市场规模 CAGR 有望达 143.6%

5G CPE：光纤宽带的有效补充，具备移动性与灵活性优势。5G CPE（5G customer-premises equipment）即 5G 客户端设备，通过接收运营商基站发出的 5G 信号，并转换成 Wi-Fi 信号或有线信号，让更多本地设备（手机、平板、电脑）接入网络。与家用路由器相比，5G CPE 具备移动性和灵活性的优势，可以移动到任何有 5G 信号的地方，配置 5G 手机卡即可使用。随着智慧家庭、智慧工厂等不断推进，5G CPE 作为数字应用的基础平台，有望成为某个区域内多个设备的流量出入口，实现万物互联。

海外光纤覆盖率仍然不足，5G CPE 空间有望打开。以美国为例，根据微软通过其云服务网络收集的数据显示（该数据反映了用户真实体验的网速），截至 2021 年 5 月，美国仍有近 30% 的地区宽带实际覆盖率不足 15%。美国部分地区宽带覆盖率较低主要原因系 1）相关地区用户密度低，宽带建设回报率较低，导致运营商缺乏投资意愿；2）相关地区消费力较低，无法承担高额宽带费用。随着疫情之下线上办公、教学等普及，美国部分地区宽带覆盖率不足问题日益凸显。我们认为 5G CPE 作为光纤宽带的有效补充，可以弥补光纤覆盖的不足，提供更高速率的家庭互联网服务，未来在海外有望快速普及。

图表17：截至 2021 年 5 月美国有近 30% 的地区宽带覆盖率不足 15%（图中蓝色地区表示覆盖率不足 15%）



备注：微软通过其云服务网络收集的匿名数据，可反映用户实际体验到的网速。

资料来源：微软，华泰研究

通信模组市场规模测算：2023 年全球 5G CPE 通信模组市场规模有望达 434 亿人民币，对应 2021~2023 年 CAGR 为 143.6%。根据 5G 物联网产业联盟于 2019 年发布的数据及预测，2020 年全球 5G CPE 出货量预计为 300 万台，2023 年全球预计达 5000 万台；根据淘宝网站价格数据，当前 5G 通信模组平均单价约 1000 元，随着技术的持续成熟驱动模组产业链成本的下行，我们假设模组单价年降 5%，则测算 2023 年 5G 通信模组平均单价降至 867.4 元。以每台 CPE 包含 1 个 5G 通信模组测算，2020 年全球 5G CPE 搭载的通信模组市场规模约 30 亿元，2023 年市场规模约为 433.7 亿人民币，对应 2021~2023 年 CAGR 为 143.6%。

图表18：预计 2021~2023 年全球 5G CPE 通信模组市场规模 CAGR 约 143.6%

	2020	2023E
预计全球 5G CPE 出货量（万台）	300	5000
每台 CPE 中 5G 通信模组数量（件）	1	1
5G 通信模组平均单价（元/件）	1000	867.4
全球 5G CPE 通信模组市场规模（亿人民币）	30	433.7

资料来源：5G 物联网产业联盟，淘宝，华泰研究预测

运营商：5G 时代盈利持续改善，产业互联网迎发展机遇

我们认为中国电信运营商行业政策竞争环境、成长预期以及经营效率正在发生显著变化。5G 商用以来，中国 5G 用户渗透率快速提升，在运营商行业竞争有望趋于理性背景下，我们认为 5G 用户占比的提升有望驱动运营商移动业务于未来三年持续回暖。另一方面，5G 发展有望催生 ToB 市场机遇，产业数字化业务有望成为新的增长点。5G 时代，我们认为运营商有望在业绩增长提速，回报期延长，以及资本开支及费用可控的背景下，取得长期良好的投资回报，行业价值重估可待。

预计 5G 时期运营商的投资回报大于 3G/4G 时代，长期价值凸显。我们认为 5G 时代运营商在收入加速增长，网络周期延长，以及资本开支增长强度减弱的背景下，有望在长期取得良好的投资回报，受益空间大于 3G/4G 时代。在 5G 加速发展以及新业务的快速增长驱动下，中国电信运营商将迎来更为长周期的业绩上行期，成为行业重估的关键驱动力。

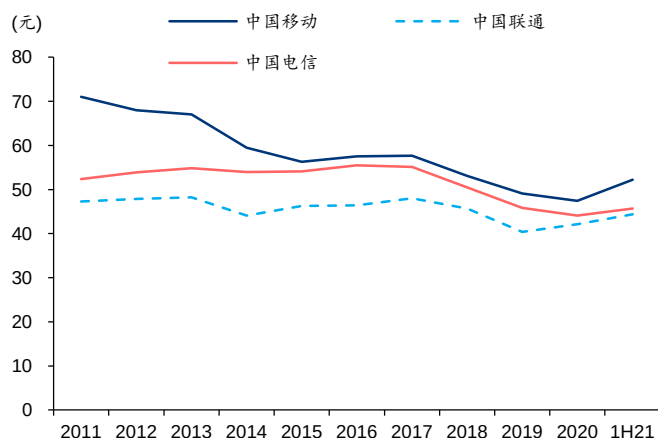
自 3Q19 以来行业竞争趋于理性，运营商取消无限量数据套餐，为行业挖掘用户价值奠定良好基础。另一方面，2020 年起政策面取消移动端提速降费，支持 5G 应用发展，推动运营商高质量增长。此外，我们观察到运营商在降本增效方面进展显著，营销费用整体可控，在新技术应用、运维效率提升等驱动下，我们认为运营商的运营费用有望保持在合理增长范围。

移动业务：ARPU 延续改善态势，业绩增长拐点已至

受益于行业竞争策略的转变以及 5G 用户渗透率的上升，2021 年以来三大运营商移动业务 ARPU 均企稳回升，其中，中国移动的移动业务 ARPU 从 2020 年的 47.4 元增长至 1H21 的 52.2 元；中国联通的移动业务 ARPU 从 2020 年的 42.1 元增长至 1H21 的 44.4 元；中国电信的移动业务 ARPU 从 2020 年的 44.1 元增长至 1H21 的 45.7 元。

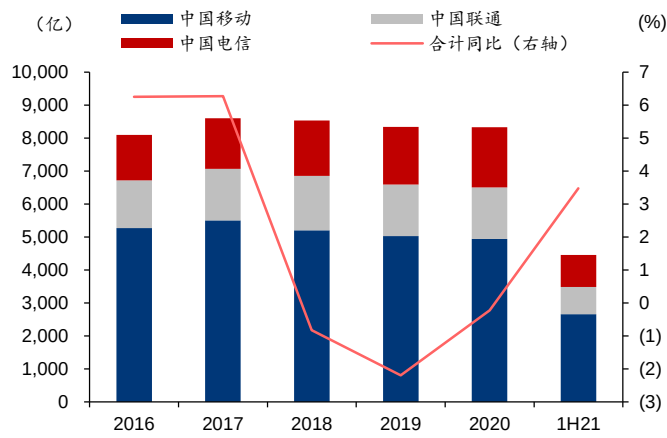
在移动业务 ARPU 改善带动下，三大运营商移动业务营收迎来拐点并延续向好态势，1H21 三者移动服务营收合计 4,459 亿元，同比增长 3.5%，同比增速较 2020 年转正（2020：-0.2% YoY），实现自 2018 年以来，同比增速的首次转正。

图表19：1H21 三大运营商移动业务 ARPU 同比改善



资料来源：公司公告，华泰研究

图表20：1H21 三大运营商移动业务合计营收同比增长 3.5%



资料来源：公司公告，华泰研究

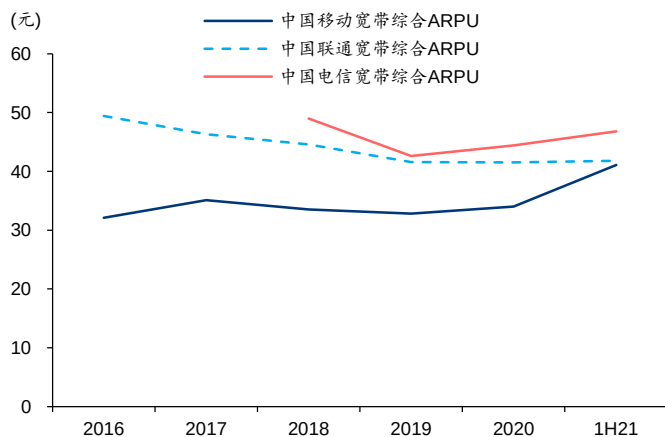
固网业务：发展向好，智慧家庭系增长看点

近年来随着家庭信息化、家庭客户场景化服务的不断丰富，包括家庭组网、家庭控制、智能安防等在内的家庭信息化应用前景广阔，三大运营商均深度布局以融合经营为基础的智慧家庭固网业务。通过充分把握娱乐、健康、教育、安全等行业对家庭信息化的升级需求，为客户提供从传统固网通信向智慧生活升级的综合信息服务，持续提升家庭通信及信息化用户规模和价值。

随着智慧家庭宽带用户数的增长、用户对于宽带速度需求的日益提升，千兆宽带数量有望实现快速增长。截至 2020 年末，100Mbps 及以上接入速率的固定宽带用户数占互联网固定宽带用户总数的 88%，接入用户总数达到 4.4 亿户，而 1000Mbps 及以上速率固定宽带用户占比仅 1.3%，接入用户总数为 640 万户，市场提升空间巨大。我们认为智慧家庭与千兆宽带的普及将持续推动三大运营商固网 ARPU 的稳定提升。

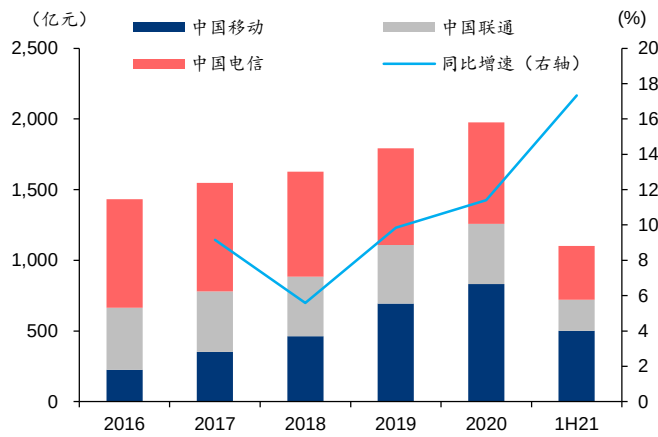
受益于固网用户稳定增长以及智慧家庭用户持续提升，自 2019 年起三大运营商固网业务 ARPU 开始企稳回升，其中，中国移动的固网业务 ARPU 从 2020 年的 37.7 元增长至 1H21 的 41.1 元；中国联通的固网业务 ARPU 从 2020 年的 41.5 元增长至 1H21 的 41.8 元；中国电信的固网业务 ARPU 从 2020 年的 44.4 元增长至 1H21 的 46.8 元。1H21 三家运营商固网业务合计营收为 1173.6 亿，同比增速为 17.3%，自 2018 年以来同比增速持续提升（2018：5.6% YoY）。

图表21：三大运营商固网业务 ARPU 变化



资料来源：公司公告，华泰研究

图表22：三大运营商固网业务合计营收及同比增速变化



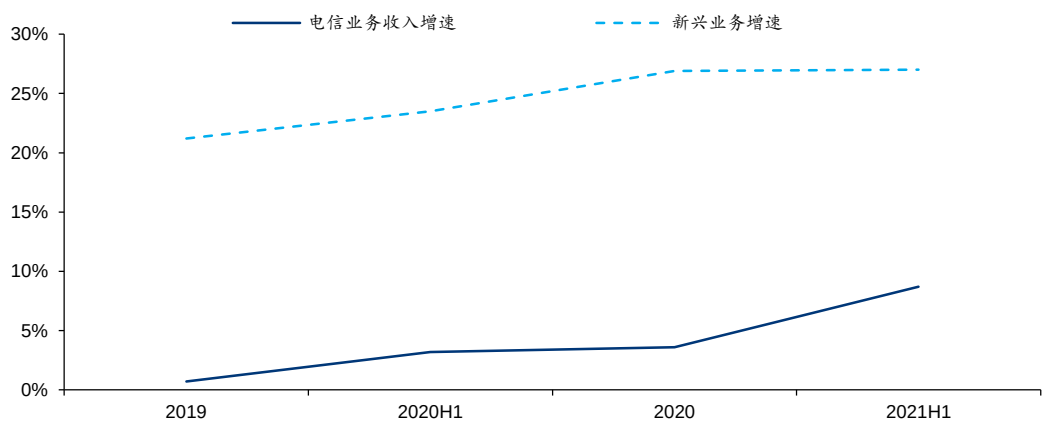
资料来源：公司公告，华泰研究

挖掘 ToB 业务蓝海，产业数字化业务释放新潜能

产业互联网有望成为新增长点。在传统通信业务天花板临近的背景下，产业互联网业务有望成为 5G 时代运营商营收增长的主要驱动力。相比于运营商传统业务提供的标准化电信服务，产业互联网业务要求运营商为不同的客户提供差异化服务。移动运营商有望利用其“网络+云/IDC/物联网+解决方案”的综合服务以建立竞争壁垒。我们认为未来企业上云和数字化转型给运营商带来新的机遇：首先，云计算发展推动运营商基础网络设施变革，云网融合、云-边-端协同成为运营商云计算业务发展的动力；此外，企业数字化转型催生优质网络需求，5G 专网等业务迎发展机遇。

根据工信部发布的通信业数据，三家运营商积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，2021 年上半年新兴业务收入达 1145 亿元，同比增长 27%，在电信业务收入中占比为 15.2%，拉动电信业务收入同比增速提升 3.5 个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达 96.7%和 31.3%。

图表23：三大运营商电信业务与新兴业务同比增速对比



资料来源：工信部，华泰研究

1H21 三大运营商产业互联网相关业务营收保持快速增长。1H21，中国移动 DICT 业务（包括 IDC、ICT、移动云计算以及其他企业应用和信息服务等）营收同比增长 59.8%至 334 亿元，增速位于行业首位；中国联通的产业互联网业务营收保持快速增长态势，收入同比增长 23.6%至 280 亿元；中国电信产业数字化业务（包括 IDC、工业云计算、网络专线、物联网、数字化平台及大数据等）收入同比增长 16.8%至 501 亿元。目前产业数字化业务已成为三大运营商收入增长最快的业务板块，并有望于未来三年持续支撑运营商收入增长。

图表24：三大运营商产业互联网各细分业务收入

	1H21 收入 (亿元)	同比增长	占服务收入比	2020 年收入 (亿元)	同比增长	占服务收入比
中国移动						
IDC	118	27.0%	3.0%	162	54.3%	2.3%
移动云	97	118.1%	2.5%	92	360.0%	1.3%
ICT	80	57.3%	2.0%	107	59.7%	1.5%
其他	39	87.7%	1.0%	74	7.3%	1.1%
合计	334	59.8%	8.5%	435	66.7%	6.3%
中国电信						
IDC	161	10.5%	7.9%	280	10.1%	7.5%
行业云	103	122.1%	5.1%	112	58.0%	3.0%
组网专线	97	-4.7%	4.8%	197	0.3%	5.3%
物联网	15	16.5%	0.7%	22	16.1%	0.6%
其他	125	2.1%	6.1%	229	1.8%	6.1%
合计	501	16.8%	24.6%	840	9.7%	22.5%
中国联通						
IDC	110	9.0%	7.4%	196	20.8%	7.1%
IT 服务	100	32.5%	6.7%	134	33.3%	4.8%
物联网	30	38.4%	2.0%	42	38.8%	1.5%
云计算	28	38.9%	1.9%	38	62.7%	1.4%
大数据	13	43.0%	0.9%	17	39.8%	0.6%
合计	280	23.6%	18.9%	427	30.0%	15.5%

资料来源：三大运营商财报、华泰研究

军工通信：信息化建设加速，超短波、宽带和卫通领域展现生机

政策面持续加码国防信息化。国防信息化是国防要素由机械化向信息化的转变。相比于美军 70% 以上的信息化程度，我军信息化程度仍然较低，因此信息化将是我军未来相当长时间内的建设重点。2017 年 10 月 18 日，习近平同志在十九大报告中强调坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化。力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。2020 年 11 月发布的“十四五”规划纲要中再次对加快国防和军队现代化作出战略部署，指出要提高国防和军队现代化质量效益。我们认为随着新时代军事战略的贯彻落实，国防信息化建设将成为未来军事发展的重点。

军费稳增长调结构，军工通信市场广阔。

目前，我们面临美国“抵消战略”带来的大国竞争和“四海两边”的严峻地缘环境，军费增长需求明显。装备武器作为国防力量的重要体现，军费结构有向装备费倾斜的趋势。军工通信作为信息化的基础和 C4ISR 系统的神经网络，军工通信领域的装备费投入将增加。为此，我们对军费支出增速和军费结构作出以下假设：

假设 1. 军费总量随 GDP 温和增长

国家发改委预测“十四五”期间的 GDP 潜在增长率为 5.0% 至 5.5%。然而，世界银行的数据显示我国军费支出占 GDP 的比重仍然偏低。因此，我们认为我国军费支出将温和增长，且我国军费支出增速比 GDP 增速略高。我们假设 2021 年至 2025 年的军费支出占比分别为 5.6%、5.7%、5.8%、5.9% 和 6.0%。

假设 2. 军费结构持续向装备费倾斜

为了顺应周边作战的要求，加大装备费投入的趋势将延续。未来装备费占军费支出的比例将逐年提升，我们认为装备费支出的增速要高出军费的增速。根据《新时代的中国国防》白皮书的数据，装备费支出占比从 2010 年的 33.2% 上升至 2017 年的 41.1%，平均每年提升 1 个百分点。2017 年军改之后，“十四五”规划期间装备费占军费的比重将逐年提升 0.5 个百分点，从 2021 年的 42.5% 提升到 2025 年的 44.5%。

假设 3. 装备费用中军工通信占比将逐年提升

综合比较美国、英国、法国等国家的国防开支结构，中国在军工通信领域的装备费投入相对较少，2013 年装备费中军工通信的投入比例为 8.11%。考虑到信息化装备日益增长的需求，我们认为“十四五”期间军工通信占装备费的比例将以每年增加 0.25 个百分点的速度递增。2021 年至 2025 年，装备费支出中军工通信占比分别为 9.50%、9.75%、10.00%、10.25% 和 10.50%。

基于以上假设，2021 年中国军工通信市场规模为 547.08 亿元，预计 2025 年市场规模达到 794.79 亿元，“十四五”期间的年复合增长率为 7.76%。

图表 25： 军工通信市场规模测算

	GDP 增速 (%)	军费支出 (亿元)	装备费占比 (%)	装备费 (亿元)	无线通信占比 (%)	无线通信支出 (亿元)
2021	5.60%	13550.00	42.5%	5758.75	9.50%	547.08
2022	5.70%	14322.35	43.0%	6158.61	9.75%	600.46
2023	5.80%	15153.05	43.5%	6591.58	10.00%	659.16
2024	5.90%	16047.08	44.0%	7060.71	10.25%	723.72
2025	6.00%	17009.90	44.5%	7569.41	10.50%	794.79

资料来源：《新时代的中国国防》，华泰研究预测

军改带来的超短波装备换装潮（2018 年-2025 年）

联合作战体制下对通信设备的升级换代需求增加。2020 年 11 月 13 日，经中央军委主席习近平批准，中央军委印发《中国人民解放军联合作战纲要（试行）》，指出要着眼构建联合作战法规体系。联合作战是信息化条件下局部和全面战争的基本形式，是两个以上军兵种在同一联合作战指挥机构下共同实施作战的过程。在联合作战的体制机制下，信息可以在海军、空军、陆军、火箭军之间顺畅流通。互联互通“最后一公里”完全打通，用信息流动取代兵力流动，大大提高作战效率。

为了迎合大联合时代的作战方式，通信设备的升级换代的需求将喷井式爆发。根据智研咨询发布的《2021-2027 年中国国防网络信息行业发展态势与投资战略报告》，美军在 2020 年前后，已全部实现各军兵种的武器装备信息化，其中战术电台的渗透率达到 200%以上，而中国战术电台的渗透率仅 30%。因此，随着 2018 年军改落地和 2020 年联合作战的提出，在 2025 年之前超短波电台将持续放量，龙头企业将受益于战术互网电台换装及渗透率提升。

新作战样式对战术宽带手段渗透（2021 年-2027 年）

作战样式从以平台为中心向以网络为中心转变。在海湾战争、科索沃战争等几场近代战争中，美军以其独自拥有的信息优势，改变了“以平台为中心”的机械化空战方式，打造了“以网络为中心”的新作战样式。“网络中心战”已经成为信息化空战发展的新阶段。在基于网络信息体系的战争中，各作战要素互联、互通、聚集性更强。信息资源与武器资源一体化程度不断加深，体系对抗成为主流，对网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力和各类电子信息装备能力提出了新的需求。

作战形态向智能化和无人化发展。随着智能无人技术的迅速发展，军工领域的智能化无人集群作战成为各国重点研究的新型作战样式。集群作战中要求团队成员之间建立便捷的数据链共享和网络化沟通，通过集群作战中建立的系统实现群体的无人决策。要实现智能化无人集群作战，指挥人员须根据战场态势的实时变化，及时、准确地制定和调整作战任务方案。但是现代战场瞬息万变，海量战术信息瞬时涌入，大大提升了指挥人员在感知、分析判断和决策的环节的难度。因此，需要有先进的智能控制软硬件系统辅助指挥人员进行实时战术决策和指挥。

通信手段从窄带向宽带发展。OODA 循环理论指出，在敌对双方互相较量过程中，能更快更好地完成“观测—定位—决策—执行”循环程序的一方将在武装冲突中取得胜利。在“观测（Observation）”阶段，要尽可能获得更多信息，信息呈现的方式多为图像、视频和数据。在最后的“执行（Act）”阶段，部队内部和友邻部队间都要保持及时高效的沟通，在高速度、非线性、超常规的作战中发挥作战指挥效能。目前，战术通信以短波、超短波、数据链等窄带通信为主，随着国防信息化进程不断加深，包含图像、视频等在内的大容量信息流增多，只能支持低速率数据服务的窄带数字集群通信系统无法适应业务需求的变化。而军用宽带频段较高，高频微波器件占比提升，载波信息更多，在视频传输和数据交互环节更有优势。因此，军用宽带无线作为除卫通外唯一一定型的无线宽带手段，必将迎来爆发式增长。

走出去以及全球战略带来卫星网络的建设（2025 年-2035 年）

国内外卫星网络进程加速。2020 年 4 月，卫星互联网首次被国家发改委划定为“新基建”信息基础设施之一，这标志着 2020 年成为我国卫星互联网建设元年。自 2015 年 SpaceX 的“星链”计划提出以来，全球兴起一波低轨星座建设高潮，亚马逊、三星、波音等巨头分别发布自己的星座计划，软银等风险投资机构也通过投资 OneWeb 参与其中。

我国卫星资源及其有限，与美军差距巨大。根据 UCS 的卫星统计数据，截止 2021 年 9 月，美国在轨军用卫星共计 33 颗，中国在轨军用卫星共计 24 颗。与美军相比，我国卫星资源不但难以支撑本土战术级的作战应用，亦无法支撑远离本土的无依托作战。卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性，卫星星座建设存在明显的“先发优势”。SpaceX 申请了大量低轨资源，已经进入加速部署星群阶段。当前，国内的卫星网络建设正处于前期规划阶段，主要由中国卫星网络集团有限公司统筹组织：2021 年 4 月底，中国卫星网络集团有限公司正式挂牌成立，国内卫星互联网星座建设工作有望加速推进。因此，我们需要加速发展抢占了卫星轨道和频谱资源，加快国内卫星互联网的发展。长期来看，卫星的发射、运营、终端产业有较好投资机会。

图表26： 国内外卫星星座部署计划

	星座名称	推出时间	卫星数量（颗）	轨道类型	频段	目前在轨数
	Starlink	2015	4425	LEO	Ku/Ka	已经发射 29 次，每次约 60 颗
			7518	极低轨	V	
	OneWeb	2015	720	LEO	Ku/Ka	已经发射 10 次，分为 5、32、34、36、36、36、36、36、34、34 颗
			1280	MEO		-
	O3b	2008	60	MEO	Ka	17 颗
	Orbcomm	1991	64	LEO		约 60 颗
	Telesat		117	LEO	Ka	1 颗验证星
	Iridium	2007	75	LEO	L/Ka	75 颗
		2018 年全部完成	75	MEO		75 颗
	Globalstar	1998	56	LEO		-
	Boeing	2016	2956	LEO	Q/V	-
	LEOSat	2015	108	LEO	Ka	停止运作
	Kuiper		3236	MEO	Ka	1 颗
	KLEO		624	MEO	Ka	2 颗试验星
	Viasat	2011-2020 已经完成	5		Ka	2 颗
	虹云	2018	156	LEO	Ka	1 颗（已暂停）
	鸿雁	2018	60（一期）	LEO	L/Ka	1 颗（已暂停）
	天启	2018	38	LEO	--	14 颗

资料来源：赛迪顾问，各公司官网，华泰研究

低轨卫星星座建设具有重要的国防战略意义。从美国政府和军方积极参与低轨卫星网络布局来看，美方具有明显的战略意图。相比高轨卫星，低轨卫星具有低时延、易于实现全球覆盖的特点。毫米波技术可能将是卫星互联网与地面 5G 网络的技术交叉点。除天地一体化外，6G 的太赫兹等超高频技术也将基于毫米波技术进行演进，叠加国产化的进程，毫米波产业链值得关注。我国毫米波仍在测试验证阶段，2022 年冬奥会有望迎来小规模试商用。

军事通信领域的产品技术要求高、研发周期长，定制化的需求特点和严格的型号装备研制流程使得合作关系长期稳定，行业的技术和市场壁垒较高，随着未来国防信息化和军事通信系统的加速建设，行业内的主要参与者有望集中获益。

IDC：关注碳中和背景下行业供给侧改革

在新基建政策驱动下，2020 年我国 IDC 行业迎来了规划和建设的大年，疫情带动的线上化趋势加速进一步促进了 IDC 行业的发展。2021 年年初以来，由于市场对国内政策、云厂商自建、以及市场竞争的担忧加剧，中国第三方 IDC 公司股价走势相较于海外 IDC 公司呈现背离。截至 11 月 12 日，年初至今 Equinix、DLR 股价分别累计上涨 10%、15%；而国内第三方 IDC 公司同期股价累计跌幅从低到高分别为奥飞数据（上涨 10%）、光环新网（下跌 16%）、数据港（下跌 24%）、万国数据（下跌 33%）、世纪互联（下跌 48%）、秦淮数据（下跌 57%）。我们认为年初以来国内外 IDC 公司股价走势背离的主要原因在于国内公司估值端的承压；而国内第三方 IDC 仍保持高于行业平均水平的增速。

总结而言，我们认为当前投资者对国内 IDC 市场的主要担忧包括：1) 在政策对数据安全、在线教育、游戏等领域监管趋严的背景下，对国内云厂商投资增长不确定性的担忧提升；2) 对部分云厂商自建 IDC 传闻的担忧；3) 去年新基建催化下大量资本涌入 IDC 市场，去年开工的项目或在今明年集中交付，导致市场对竞争格局的担忧。但与此同时，我们认为以上担忧已基本反应至国内 IDC 股价中。

长期来看，我们认为：1) 仍然看好云服务在国内市场长期的发展潜力，云厂商投资有望保持韧性，以助力下游应用发展以及企业数字化转型进程；2) 云厂商自建或主要集中于偏远地区的基地型项目，核心地段仍以外包为主，“外包+自建”共存的模式或为长期趋势；3) 一线城市及周边核心地段资源或持续具有稀缺性，叠加碳中和背景下政策对 PUE 等指标要求提升，行业核心资源供给稀缺或将持续。

展望 2022 年，我们认为 IDC 行业的核心变化将是在“双碳”背景下的供给侧改革，低效、老旧小散的数据中心有望出清，为未来“绿色化”能力将成为 IDC 厂商的核心竞争力之一，数据中心的绿色化建设会更加突出，对 PUE 以及利用率等要求将进一步提升。

IDC 高能耗问题日益凸显，节能减排需求迫切。数据中心托管的服务器需要长时间持续运行以向下游用户提供服务，同时需要空调等辅助制冷设备实时供应冷能以维持其可靠运行，带来电能消耗量较高。根据国网能源研究院有限公司预测，2020 年我国数据中心整体用电量将突破 2,000 亿千瓦时，占全社会用电量的比重达 2.7%；到 2030 年用电量将突破 4,000 亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至 3.7%。IDC 高能耗问题日益凸显背景下，推动行业节能减排对实现我国碳中和目标具有较为重要的意义。

政策持续推进 IDC 绿色化发展。2021 年以来国内密集发布 IDC 绿色化发展相关政策。关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提到“大幅提升能源利用效率。提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平”；《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》提到“优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设；加强新型基础设施用能管理，将年综合能耗超过 1 万吨标准煤的数据中心全部纳入重点用能单位能耗在线监测系统，开展能源计量审查。推动既有设施绿色升级改造，积极推广使用高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等技术，提高设施能效水平”。在十四五规划后重申信息化基础设施能效提升。

图表27： 中央/重点省市持续出台政策推动 IDC 绿色化发展

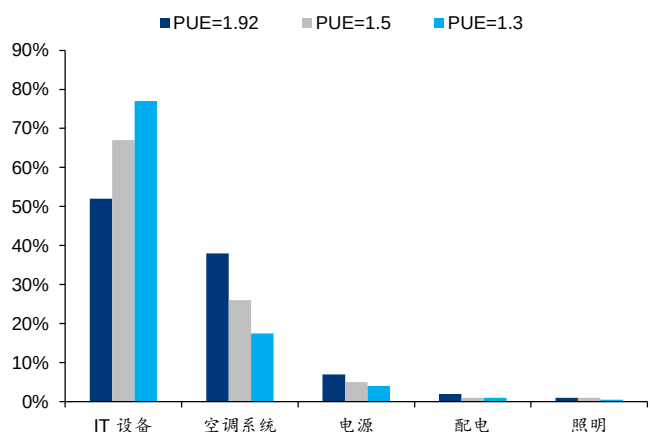
适用区域	政策文件名	发布时间	内容摘要
全国	《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》	2021 年 10 月	优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设。 加强新型基础设施用能管理，将年综合能耗超过 1 万吨标准煤的数据中心全部纳入重点用能单位能耗在线监测系统，开展能源计量审查。推动既有设施绿色升级改造，积极推广使用高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等技术，提高设施能效水平。 大幅提升能源利用效率。提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。
全国	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	2021 年 10 月	大幅提升能源利用效率。提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。
全国	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》	2021 年 10 月	新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过 1.3。到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍不超过 1.5。
全国	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	2021 年 5 月	以数据中心集群布局等为抓手，加强绿色数据中心建设，强化节能降耗要求。 建立健全数据中心能耗监测机制和技术体系。加强数据中心能耗指标统筹，从省市区层面面对数据中心集群进行统一能耗指标调配，鼓励通过用能权交易配置能耗指标。
全国	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，推动 5G、大数据中心等新兴领域能效提升，强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程，加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订。
全国	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	2020 年 12 月	到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3 以下。 引导清洁能源开发使用，加快推广应用先进节能技术。
北京市	《关于组织开展重点用能单位在线监测和现场检测工作的通知》	2021 年 10 月	2021 年底前率先将能耗增长较快的信息和互联网服务行业 26 家重点用能单位（见附件 1）的实时监测数据接入“北京市节能监测服务平台”，各重点用能单位应确保采集数据的真实性、准确性。
北京市	《关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》	2021 年 7 月	新建、扩建数据中心，年能源消费量小于 1 万吨标准煤（电力按等价值计算，下同）的项目 PUE 值不应高于 1.3；年能源消费量大于等于 1 万吨标准煤且小于 2 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.25；年能源消费量大于等于 2 万吨标准煤且小于 3 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.2；年能源消费量大于等于 3 万吨标准煤的项目，PUE 值不应高于 1.15。 对于超过标准限值（PUE 值 1.4）的数据中心，将按《北京市完善差别电价政策的实施意见》（京发改〔2015〕1359 号）中超过单位产品能耗限额的情形，确定执行差别电价单位的名单，并通知北京市电力公司按月征收差别电价电费。对于 PUE>1.4 且≤1.8 的项目（单位电耗超过限额标准一倍以内），执行电价加价标准为每度电加价 0.2 元；对于 PUE>1.8 的项目（单位电耗超过限额标准一倍以上），每度电加价 0.5 元。
北京市	《北京市数据中心统筹发展实施方案（2021-2023 年）》（征求意见稿）	2021 年 1 月	新建云数据中心 PUE 不应高于 1.3，单机架功率不应低于 6 千瓦。 对年均 PUE 高于 2.0 或平均单机架功率低于 2.5 千瓦或平均上架率低于 30% 的功能落后的备份存储类数据中心要逐步关闭；加快对年均 PUE 高于 1.8 或平均单机架功率低于 3 千瓦的数据中心进行改造，开展节能改造节能量评估，改造后的计算型云数据中心 PUE 不应高于 1.3、边缘计算中心 PUE 不应高于 1.6；推动规模在 300 机架以下、年均 PUE 高于 1.8 规模小、能耗高的自用型数据中心向集约化高效化发展。
上海市	《上海市数据中心建设导则（2021 年版）》	2021 年 4 月	综合 PUE 严格控制不超过 1.3。 本市建设数据中心，制冷节能应符合以下要求：空调制冷设备应优先选用配置变频、变容量冷却设备，冷却系统能效比应满足 PUE 指标控制的要求；应使用各种创新技术提高制冷效率，包括但不限于外供冷、蓄冷技术、冷热通道密封、盲板密封、余热利用、热泵技术、间接蒸发冷却等；新风系统宜采用热回收方式或者独立预处理方式；宜充分利用自然冷源，全年自然冷源使用时间不宜低于 3000 小时。
上海市	《关于做好 2021 年本市数据中心统筹建设有关事项的通知》	2021 年 4 月	积极采用绿色节能技术，提升数据中心能效水平，新建项目综合 PUE 控制在 1.3 以下，改建项目综合 PUE 控制在 1.4 以下；鼓励集约建设，原则上应不低于 3000 标准机架规模；支持探索数电联营模式，发挥电厂资源综合优势，为新建数据中心提供电力、蒸汽、水等资源服务，提升能源使用效率。
广东省	《关于转发关于做好有序用能用电有关工作的通知》	2021 年 9 月	对于极少数承载涉及安全或重要数据的违规数据中心，应尽快将相关数据迁移至合法合规数据中心，原则上相关数据迁移时间不超过 10 天。
广东省	《广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划（2021-2025 年）》	2020 年 6 月	到 2022 年底，设计 PUE 值平均小于 1.3；到 2025 年底，设计 PUE 值平均小于 1.25； PUE≤1.25：优先支持新建和扩建；1.25<PUE≤1.3：支持新建和扩建；1.3<PUE≤1.5：严控改建，不支持新建、扩建；PUE>1.5：禁止新建、扩建和改建。

资料来源：发展改革委网站，各地方政府官网，华泰研究

制冷系统节能是 IDC 降低能耗的关键之一。IDC 能耗部分主要包括 IT 设备、制冷系统、供配电系统等。根据《数据中心间接蒸发冷却技术白皮书》中列举的某典型 IDC 能耗构成，当 PUE 为 1.92 时，该数据中心的 IT 设备能耗占比为 52%；制冷系统的能耗占比为 38%，占据非 IT 设备中的较高比例；当 PUE 为 1.3 时，该数据中心的制冷系统的能耗占比为下降到 18%。因此当 IDC 考虑节能减排，且无法升级 IT 设备时，制冷系统是首先需要考虑的因素，即实现制冷系统的节能是实现 IDC 节能的核心途径之一。

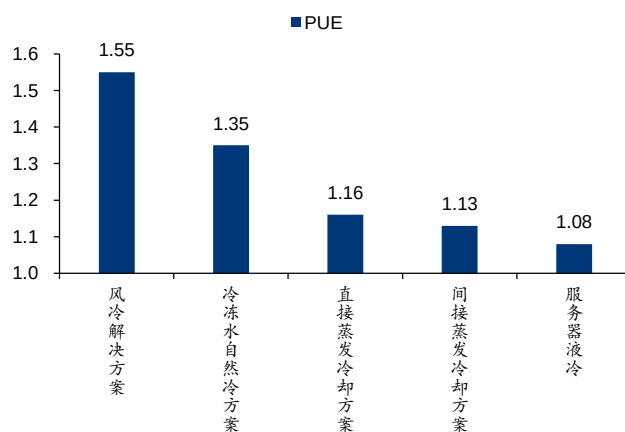
随着政策对 IDC 能耗指标的持续趋严，IDC 传统制冷系统如风冷空调、冷冻水自然冷等方案因能耗较高问题面临转型。据工信部数据，采用间接蒸发冷却、液冷方案的 PUE 值可分别达 1.13、1.08，而传统风冷解决方案 PUE 值为 1.55。

图表28：数据中心不同 PUE 下能耗构成



资料来源：《数据中心间接蒸发冷却技术白皮书》（2019 年）、华泰研究

图表29：各类温控方案 PUE 对比



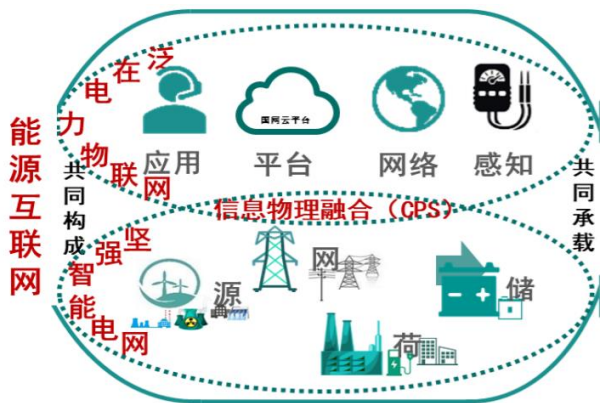
资料来源：工信部、华泰研究

关注能耗双控背景下 IDC 产业链投资机遇。我们认为近期出台的一系列关于数据中心行业的举措均反映了在能耗双控背景下对数据中心用能以及绿色化发展的要求趋严。在“碳中和”背景下，我们认为未来“绿色化”以及优秀运维能力将成为 IDC 厂商的核心竞争力，此外，能耗双控或将推动数据中心行业迎来供给侧改革，加速低质量产能出清。在能耗双控背景下，绿色化成为移动、联通、电信等电信运营商，以及万国数据、光环新网、数据港、奥飞数据等 IDC 发展的重要方向。绿色化举措具体包括：1) 优化 IDC 设计运营，提高数据中心能效比 (PUE)，以及 2) 布局光伏等可再生能源，改变能源结构。此外建议关注上游精密温控企业以及海底数据中心的发展机遇，产业链相关公司包括英维克等。

新能源发展浪潮下，电力物联网大势所趋

支撑能源电力清洁低碳转型，电力物联网建设意义凸显。随着非化石能源、电力电子设备、新兴负荷的高比例接入，电网电力系统源荷波动性、控制复杂性的提升使自身调频、调压能力不足等问题凸显。基于以上背景，电网数字化升级意义进一步凸显，例如借助数字技术，可实现对可再生能源出力及供电负荷的精准反馈，以促进各类能源互通互济，源网荷储协调互动，支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入。在电网数字化转型过程中，电力物联网有望扮演重要角色，其运用新一代信息通信技术，将用电侧、发电侧、电网侧等进行互联，以数字化管理提升能源管理效率。

图表30： 泛在电力物联网是能源互联网重要组成



资料来源：《泛在电力物联网建设大纲》，华泰研究

图表31： 电力物联网助力数字电网发展



资料来源：《数字电网白皮书》，华泰研究

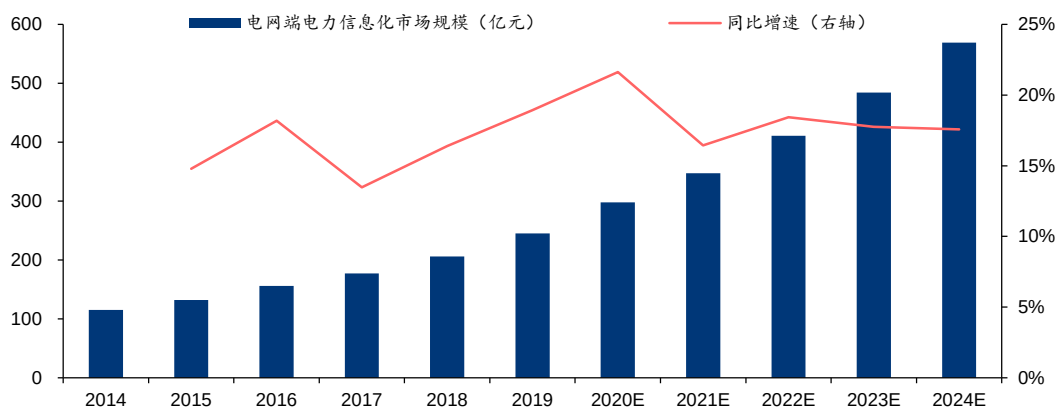
2021年3月，国家电网、南方电网相继公布“碳达峰、碳中和”相关行动方案，均明确要推进电网数字化升级，打造适应新能源发展的坚强电网架构，带动产业链上下游加速构建清洁低碳安全高效的能源体系，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

国家电网拟积极推进能源互联网建设。2021年3月，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。该行动方案分为六个方面，其中为首的是“推动电网向能源互联网升级，着力打造清洁能源优化配置平台”，具体包括加快构建坚强智能电网、加快电网向能源互联网升级五项举措，其中提到至2025年，初步建成国际领先的能源互联网。2021年10月，国家电网有限公司党组召开会议，指出要围绕能源电力数字化，支撑能源互联网建设。加快电网向能源互联网升级，推动能源清洁低碳转型，积极打造能源互联网产业生态圈。我们认为能源互联网作为推进能源生产和消费革命的重要支撑，其与碳达峰、碳中和的目标要求高度一致，未来有望迎来快速发展。

南方电网拟全面建设现代化电网，推动电网数字化转型。2021年3月，南方电网服务碳达峰、碳中和工作方案，从五个方面提出21项措施，将大力推动供给侧能源清洁替代，以“新电气化”为抓手推动能源消费方式变革，全面建设现代化电网，带动产业链、价值链上下游加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。为保障电网安全稳定运行，提高新能源并网质量和效率，方案中提到要推动电网数字化转型和智能化调控，优化调度运行。2021年5月，国务院国有资产监督管理委员会发布文章《南方电网全力推进数字化转型和数字电网建设》，指出南方电网公司基于“南网智瞰”，以数字化手段进行流程再造、驱动服务变革、提升客户办电体验，紧扣时代需求，服务经济社会发展。

国内电网端电力信息化市场规模 2020~2024 年 CAGR 有望达 18.4%。电力信息化指借助新一代信息通信技术对传统电力系统进行数字化升级，其中电力系统包括发电、电网、电力交易及耗电四个环节。根据弗若斯特沙利文于2020年的统计，2019年国内电网端电力信息化市场（包括电力信息化系统的研发、实施、管理等服务，以及相关的软、硬件产品）规模为245亿元，2015~2019年CAGR为16.4%；未来在国家电网、南方电网持续加大信息化投资，电力物联网等相关产业链有望快速发展，带动电力信息化市场规模加速增长。根据弗若斯特沙利文预测，2024年国内电网端电力信息化市场规模有望增长至569亿元，对应2020~2024年CAGR达18.4%。

图表32：国内电网端电力信息化市场有望快速增长



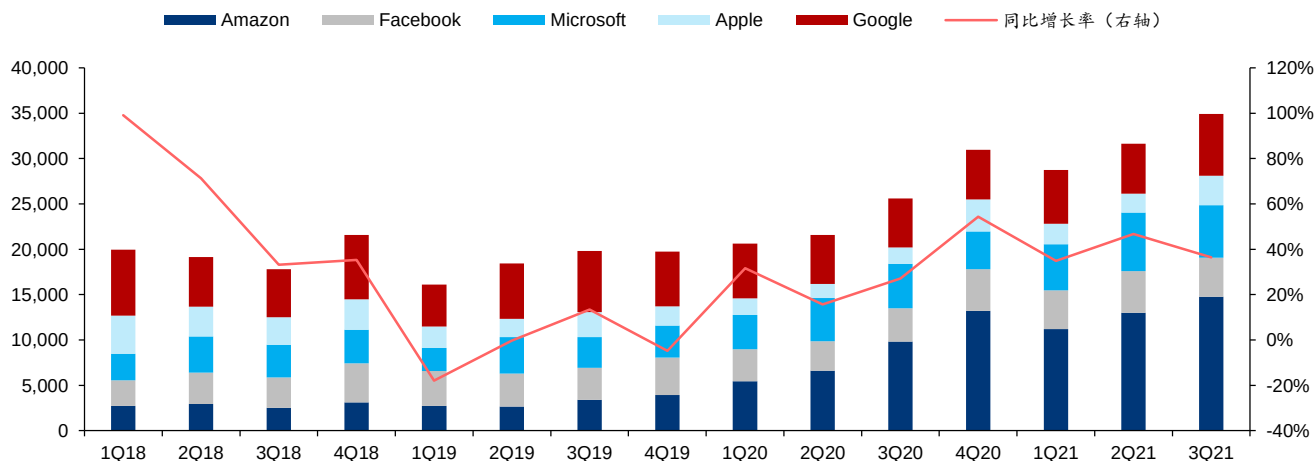
资料来源：弗若斯特沙利文，华泰研究

网络设备：海外云厂商资本开支持续加码；关注后华为时代份额重塑

海外云厂商资本开支持续加码，有望驱动云基础设施行业景气度提升。根据我们的统计，2021年前三季度 FAAMG 合计资本开支（FAAMG 即 Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌；五者资本开支数据均统一为 PPE 口径）合计为 953.17 亿美元，同比增长 40.64%，资本开支持续加码于数据中心、服务器、网络基础设施等领域。根据我们对海外云厂商三季报的梳理，其资本开支主要投资于云计算、数据中心等领域，以满足全球下游市场需求；其中 Facebook 在三季报中表示，预计 2022 年全年资本开支将达到 290~340 亿美元，同比增长 52.6%~79.0%，仍将主要投资于数据中心、服务器、网络基础设施和办公设施等方面。我们认为在云厂商加大资本开支的背景下，云基础设施行业景气度有望提升。

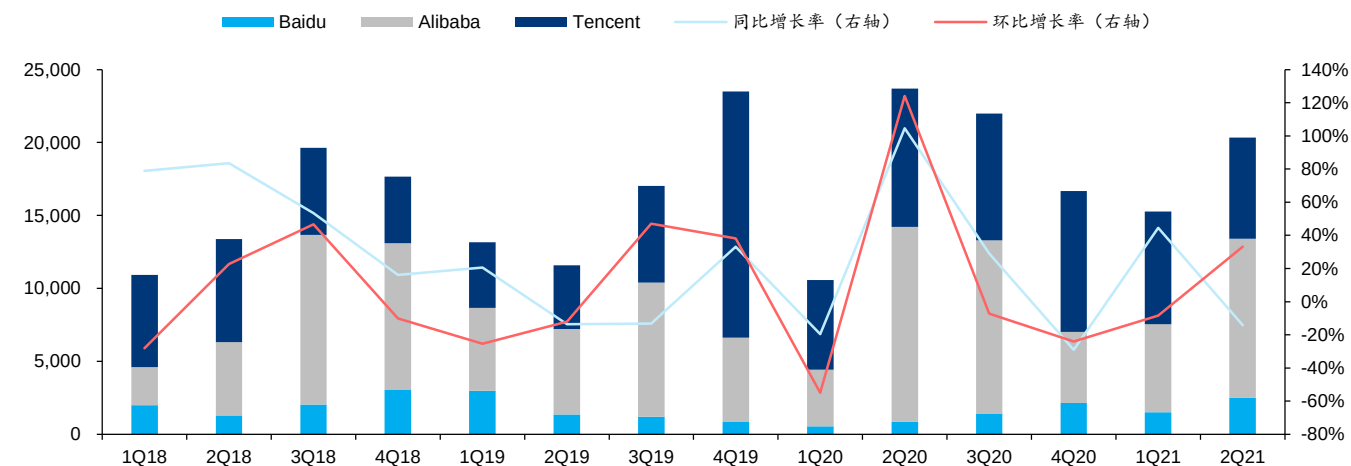
2Q21 BAT 合计资本开支环比提升 33.1%。1H21 BAT（即百度、阿里巴巴、腾讯）合计资本开支达 356.1 亿元，同比增长 3.9%；从单季度来看，2Q21 BAT 合计资本开支达 203.3 亿元，同比下降 14.2%，我们判断部分系 2Q20 高基数影响（2Q20 三者合计资本开支 236.9 亿元，同比增长 104.7%）；环比上升 33.1%，自 3Q20 起连续 3 个季度环比下行以来首次回升。短期来看，在政策层面对在线教育、游戏、数据安全等领域监管趋严背景下，2H21 及 2022 年 BAT 资本开支是否会延续环比提升态势有待观察；长期来看，我们仍然看好云服务在国内市场长期的发展潜力，云厂商投资有望保持韧性，以助力下游企业数字化转型进程。

图表33：9M21 FAAMG 资本开支合计同比增长 40.64%（单位：百万美元）



备注：为统一各云计算厂商资本开支口径，本图中采用 PPE 作为衡量资本开支的指标，部分数据或与上文正文中数据略有差异，主要差异源于融资租赁等部分支出。（因微软、Facebook 等公司口径公布的 capex 均计入融资租赁部分支出，而 PPE 口径下的 capex 不计入，故产生上述差异，其中 Amazon 为扣除 Proceeds from property and equipment sales and incentives 后的 PPE）

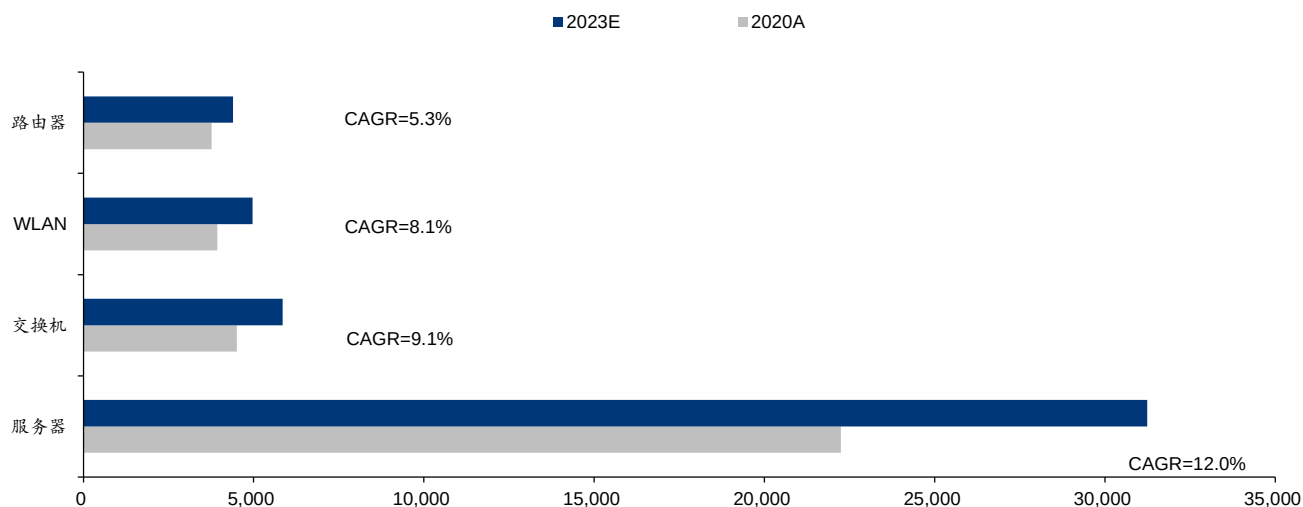
资料来源：公司公告，华泰研究

图表34： 1H21 BAT 合计资本开支达 356.05 亿元（单位：百万元人民币）


备注：阿里巴巴使用 PPE 口径衡量资本开支

资料来源：公司公告，华泰研究

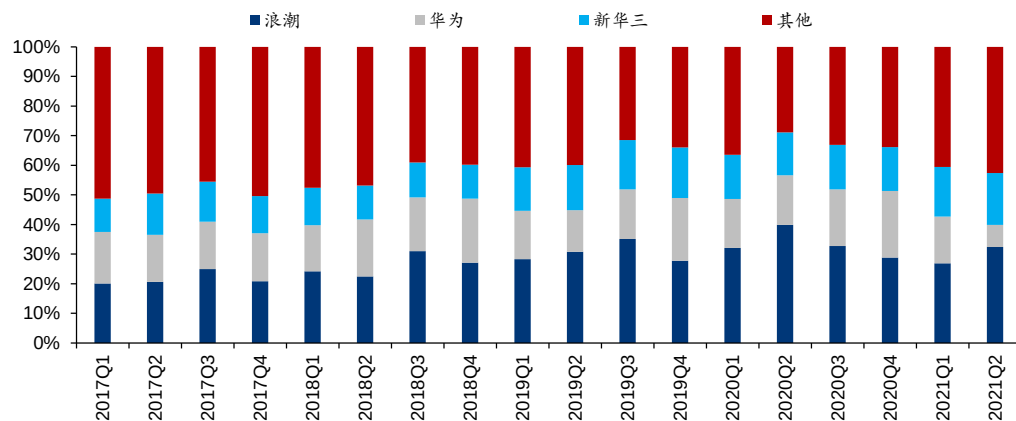
国内网络设备市场持续增长，2023 年市场规模有望达 464.6 亿元。在数字化转型持续推进背景下，国内 ICT 设备需求端有望持续提升。根据 IDC 预测，2020 年国内 ICT 设备（路由器+服务器+交换机+WLAN）市场规模合计为 344.45 亿美元，同比增长 17.4%；预计 2023 年国内 ICT 设备市场规模将达到 464.57 亿美元，对应 CAGR 为 10.5%；细分来看，2021~2023 年服务器市场复合增速预计达 12.0%，位于第一；其次为交换机（9.1%）、WLAN（8.1%）、路由器（5.3%）。

图表35： 2020-2023 年国内网络设备市场规模及预测（单位：百万美元）


资料来源：IDC，华泰研究

华为拟聚焦软件赛道，国内 ICT 设备市场格局或迎重塑。2021 年 4 月华为轮值董事长徐直军在第 18 届华为全球分析师大会上表示，华为将加大软件业务的投入力度，提升软件和服务在华为的收入占比；9 月 24 日徐直军接受采访时表示，华为正在就 x86 服务器业务寻找潜在的投资。根据 IDC 数据，2Q21 华为服务器营收为 5.9 亿美元，同比下滑 46%，单季度营收降至 2018 年以来新低；份额方面，2Q21 华为在全球服务器市场份额为 2.5%，同比下滑 2.0pct；华为在国内服务器市场份额为 7.5%，同比下滑 9.2pct。我们认为随着华为逐步聚焦软件赛道，国内服务器等 ICT 设备市场竞争格局或迎重塑，建议关注华为逐步退出服务器市场的影响。

图表36：服务器中国市场份额变化情况

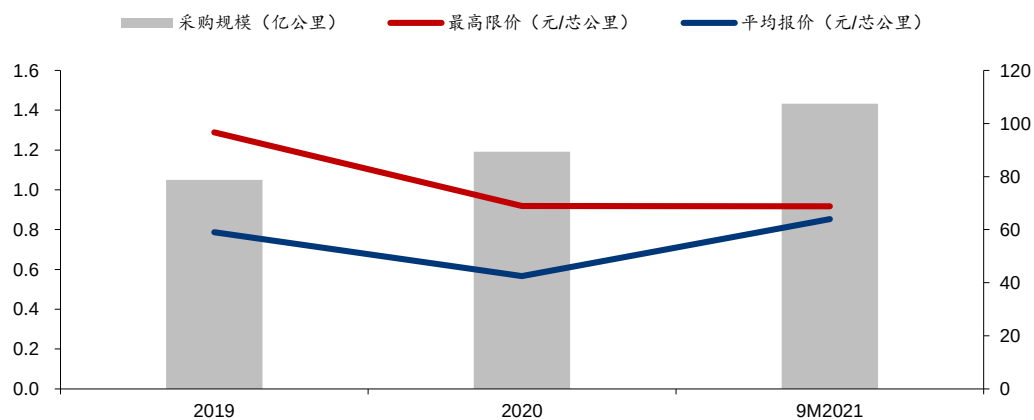


资料来源：IDC，华泰研究

光纤光缆：行业回温，量价齐升

10月12日，中国移动2021-2022年普通光缆集采结果公布，长飞光纤、富通通信、亨通光电、中天科技等14家厂商入围。近三年，中国移动普通光缆招标采购规模不断上升，从2019年1.05亿芯公里上升至2021年9月的1.43亿芯公里，年复合增长率超10%。本次集采普通光缆规模447.05万皮长公里，折合1.43亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升36%。价格方面，最终中标的14家厂商的成交均价为63.95元/芯公里，接近最高限价68.85元/芯公里，相比2020年成交均价42.45元/芯公里，涨幅超50%。

图表37：2019-2021年中国移动普通光缆采购规模和供应商报价情况



资料来源：中国移动采购与招标网，华泰研究

需求端：“双千兆”扩大国内需求，海外市场需求旺盛

国内：2021年3月，工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》的通知，用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。根据工信部的数据，到2023年我国5G基站建设数量预计超252万个，截止到2021年6月全国现有基站已经达到96.1万个，是全球拥有最多5G基站的国家。未来两年我国基站建设增长将超过160%，光纤光缆作为双千兆发展重要的基础和支撑，将迎来需求增长的新机会。

图表38： 光纤光缆行业政策整理

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容解读
2021/3/25	工信部	《“双千兆”协同发展行动计划（2021-2023年）》	到2023年，实现千兆光网覆盖家庭4亿户，万兆无源光网络（10G-PON）端口1000万个，千兆宽带用户3000万户。
2018/11/12	工信部	《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018-2020年）》	鼓励我国通信运营企业和建设工程企业协助“一带一路”沿线国家建立涉及跨境陆缆和国际海缆、通信管道、光纤到户、宽带网络、新一代移动通信基站、数据中心和室内分布系统等通信工程建设标准体系以及配套设施与产品标准体系。
2017/11/21	发改委	《国家发展改革委办公厅关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》	深入贯彻落实党的十九大报告提出的加强信息基础设施网络建设的重大部署要求，落实“十三五”规划(纲要)，加快推进“宽带中国”战略实施，有效支撑网络强国、数字中国建设和数字经济发展。2018年，国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设施建设工程。
2016/12/27	发改委、工信部	《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》	明确2016-2018年信息基础设施建设工程共投资1.2万亿元，固定宽带接入网投资保持平稳。
2016/3/17	全国人大	《“十三五”规划纲要》	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术的广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。
2015/5/20	国务院	《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》	到2017年底，全国所有设区市区和大部分非设区市区家庭具备100Mbps光纤接入能力，直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率超过30Mbps，基本达到2015年发达国家平均水平，其他设区市区和大部分非设区市区宽带用户平均接入速率达到20Mbps；80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升；4G网络全国覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。
2015/5/8	国务院	《中国制造2025》	提出“一二三四五十五”的总体结构，实行五大工程，涉及十大领域的，其中包括信息通信设备，掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信(5G)技术、核心路由交换技术、短高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等的发展。

资料来源：工信部，发改委，全国人大，国务院，华泰研究

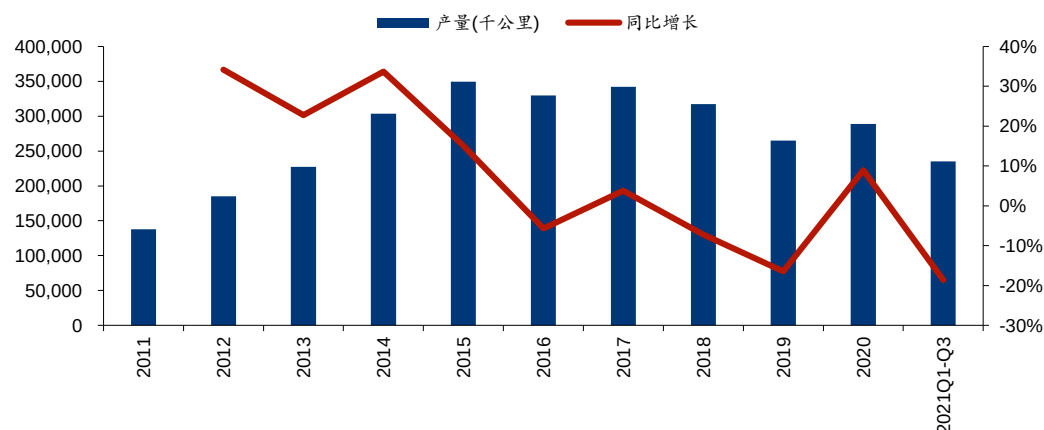
海外：当前，全球发达国家均已认识到千兆光网的战略价值，纷纷发布了战略性文件或规划，如“千兆德国”计划、日本“i-Japan”战略、新加坡“智慧国”计划等。法国电信运营商 Orange 及其他涉及光纤到户业务的运营公司表示，光纤到户网络建设工作正稳步推进，2018年法国光缆需求增加了33%，成为继中国、美国、印度之后的第四大市场。CRU 预计到2025年，全球光缆需求量将超过6亿芯公里。Europacable 协会表示，2019年在欧洲销售的120万公里长的光缆中，有15%-20%来自中国。2016年-2019年，欧洲对中国光缆的进口量增长了150%。

供求端：市场即将进入产量出清阶段，供给减少对光缆价格有一定支撑

“十二五”期间光纤产量逐年上升，从2011年的1.38亿公里上升至2015年的3.49亿公里。“十三五”期间产量出现下降趋势，2019年产量下降至2.65亿公里，同比下降16.45%。2020年短暂回温后，2021年产量降至2019年以下水平。预计“十四五”期间，市场进入快速出清阶段，以缓解前几年供应商盲目扩产带来的产量过剩问题。

参考长飞光纤、亨通光电、中天科技、富通鑫茂、烽火通信以及通鼎互联这六家核心供应商的盈利情况，光缆的成本约为50元/芯公里，2019年中国移动普通光缆的供应商平均报价为42.45元/芯公里，跌至于成本价的84.9%，使得很多中小企业被迫离开市场。目前国内光缆的产能充足，可供应5亿芯公里光缆。因此，短期内光缆大幅扩产的可能性不大，供求结构将逐步改善。

图表39：我国历年光纤光缆总产量



资料来源：中国统计局，华泰研究

成本端：上游原材料价格上涨传导至下游，拉动光缆价格提升

光缆的营业成本中原材料占比约90%，其中光纤、塑料、钢铝和油墨的成本占比分别在30%、40%、25%、5%左右。2021年年初以来，大宗商品受到全球通胀的影响价格猛增。光缆的原材料如塑料、钢铝等产品的价格也不例外，2021年前三季度沪铝价格上涨超65%，不锈钢价格上涨超50%，塑料上涨超35%。上游原材料价格的上涨传导到光缆，拉动光缆价格从2020年的42.45元/芯公里上涨至2021年9月的63.95元/芯公里。

重点关注公司

中兴通讯 (000063 CH; 买入; 目标价 48.32 元)

3Q21 净利润同比高增, 毛利率提升显著

根据公司三季报, 2021 年前三季度营收为 838.3 亿元, 同比增长 13.1%; 归母净利润为 58.5 亿元, 同比增长 115.8%, 符合业绩预告 (业绩预告区间: yoy+78.0%~124.8%)。Q3 单季度营业收入同比/环比增长 14.2%/14.6%至 307.5 亿元, 为近三年最高, 在上半年 5G 建设节奏较缓的背景下仍实现同比环比增长; 单季归母净利润同比增长 107.6%至 17.7 亿元。受益于市场格局及成本结构的优化、以及自研高性能芯片收入占比的提升, 2021 年前三季度公司毛利率同比提升 4.7pct 至 36.8%; 其中 Q3 单季毛利率达 38.0%。我们预计公司 2021~2023 年归母净利润为 75.4/89.2/98.7 亿元, 可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE 均值为 23.67x, 考虑公司 A 股 ICT 龙头地位, 给予公司 2022 年 25x PE, 目标价 48.32 元 (估值日期: 2021 年 10 月 25 日), 维持“买入”评级。

风险提示: 毛利率提升不及预期; 市场份额提升不及预期; 政企业务发展不及预期。

紫光股份 (000938 CH; 增持; 目标价 36.36 元)

3Q21 单季扣非归母净利润同比+140%

根据公司三季报, 公司 3Q21 单季营收为 168.7 亿元 (yoy+7.0%), 归母净利润为 6.8 亿元 (yoy+77.3%), 扣非归母净利润为 6.5 亿元 (yoy+140.0%)。我们认为公司 3Q21 净利的快速增长主要系公司产品份额提升带动营收端稳步增长, 以及公司 3Q21 毛利率的同比改善。考虑到公司产品份额有望持续提升以及公司毛利率有望改善, 我们预计公司 2021~2023 年归母净利润预期分别为 23.20/29.29/36.98 亿元, 给予公司目标市值 1040 亿元, 目标价为 36.36 元/股 (估值日期: 2021 年 10 月 29 日), 对应 2022 年 PE 35.50x, 维持“增持”评级。

风险提示: 公司自研芯片进度不及预期或投入过大、中美关系不确定性、创新业务发展不及预期、新业务市场不及预期。

移远通信 (603236 CH; 买入; 目标价 211.37 元)

行业高景气+公司优化业务结构, 3Q21 单季净利创历史新高

根据公司三季报, 前三季度公司营收为 74.76 亿元 (yoy+77.66%), 归母净利润为 2.37 亿元 (yoy+89.53%); 其中公司 3Q21 单季营收为 31.61 亿元 (yoy+84.37%), 归母净利润为 1.03 亿元 (yoy+86.91%), 单季净利创历史新高, 主要系物联网的快速发展带动智能终端对通信模组需求释放, 且公司持续优化业务结构驱动营收及净利的快速增长。考虑到行业持续高景气背景下公司的快速成长, 我们预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 3.52/5.94/9.64 亿元; 按照 PS 法估值, 2021 年可比公司 Wind 一致预期 PS 均值为 3.05x, 给予公司 2021 年 PS 3.05x, 对应目标价为 211.37 元/股 (估值日期: 2021 年 10 月 25 日), 维持“买入”评级。

风险提示: 研发费用持续增加, 市场拓展不及预期。

华工科技 (000988 CH; 买入; 目标价 37.60 元)

三大主要业务大幅增长, 营收净利表现靓丽

公司 21 年前 3 季度实现营收 73.68 亿元, 同比增长 63.37%, 实现归母净利润 8.01 亿元, 同比增长 64.69%, 符合业绩预告 (预告归母净利 7.5-8.1 亿元, 增长 54.07%-66.40%)。受益新能源汽车、5G 应用、智能制造三大业务全面提速, 我们预计公司 21~23 年归母净利润分别为 9.46/11.57/13.83 亿, 截至 10 月 12 日收盘, 可比公司 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为 30.65x, 考虑校企改革激发公司活力, 给予 21 年 PE40x, 对应目标价为 37.60 元 (估值日期: 2021 年 10 月 12 日), 维持“买入”评级。

风险提示: 疫情反复或给业务开展带来不利影响; 激光加工技术在智能制造及新能源车产业中拓展进展不及预期; 公司费用管控不及预期。

数据港 (603881 CH; 买入; 目标价 46.62 元)

营收、EBITDA 保持快速增长

公司 2021 年前三季度实现营收 8.5 亿元 (YoY+31.1%), 实现 EBITDA5.9 亿元 (YoY+49.2%), 实现归母净利润 1.0 亿元 (YoY+6.0%), 系费用端同比增长, 以及机柜扩张导致折旧成本增长较快。单季度来看, Q3 实现营收 3.0 亿元 (YoY+18.1%; QoQ+6.4%), EBITDA 2.1 亿元 (YoY+22.8%; QoQ+2.5%), 主因已交付数据中心稳定上电以及新项目持续投产。长期来看, 数字化及云化趋势将持续驱动 IDC 需求, 双碳政策推动数据中心行业供给侧改革, 加速低质量产能出清, 公司优秀运维与绿色化能力有望持续展现优势。预计公司 21~23 年 EBITDA 为 7.78/11.18/14.38 亿元。21 年可比公司 Wind 一致预期 EV/EBITDA 均值为 24x, 给予公司 21 年 EV/EBITDA 24x, 对应目标价 46.62 元 (估值日期: 2021 年 10 月 28 日), 维持“买入”评级。

风险提示: 客户上电进度不及预期; 项目建设及交付进度不及预期。

亿联网络 (300628 CH; 增持; 目标价 95.45 元)

疫情扰动+毛利率波动, 3Q21 营收及净利润增速暂时性放缓

根据公司三季报, 公司 3Q21 单季营收为 8.8 亿元, 同比增长 15.6%; 归母净利润为 4.1 亿元, 同比增长 13.7%, 营收及净利同比增速均较 2Q21 放缓, 我们认为主要系 9 月厦门疫情影响公司订单正常交付, 此外汇率波动、成本上涨等导致公司毛利率承压。考虑到 Q3 疫情影响公司订单的正常交付, 我们预计 2021~2023 年公司归母净利润分别为 16.7/21.5/26.8 亿元; 2022 年可比公司 Wind 一致预期均值 PE 为 27.16x, 考虑到公司在视频会议市场的龙头地位, 给予公司 2022 年 PE 40x, 对应目标价 95.45 元/股 (估值日期: 2021 年 10 月 25 日), 维持“增持”评级。

风险提示: 全球新冠疫情尚未完全可控, 云办公/会议产品推广不及预期。

天孚通信 (300394 CH; 增持; 目标价 36.16 元)

前三季度营收增速平稳, 看好公司全年表现

21 年公司 Q1-Q3 营收为 7.66 亿, 同比增长 16.63%, 归母净利润为 2.13 亿元, 同比下降 0.70%; 其中 Q3 单季营收为 2.76 亿元, 同比增长 4.61%。随着下半年国内 5G 建设提速, 公司的光有、无源器件需求有望复苏; 高速光引擎项目进展顺利, 已进入了批量生产, 有望步入收获期。我们预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 3.51/4.71/6.24 亿元, 根据 Wind 一致预期, 可比公司 2022 年 PE 均值为 19.40x, 考虑到公司突出的盈利能力以及更高的业绩增长潜力, 给予公司 2022 年 PE 30x, 维持目标价 36.16 元/股 (估值日期: 2021 年 10 月 25 日), 维持“增持”评级。

风险提示: 下游市场需求不及预期; 新产品研发及量产不及预期。

新易盛 (300502 CH; 增持; 目标价 41.28 元)

前三季度业绩增速稳定, 看好数通 400G 光模块持续放量

公司 1-3Q 实现营收 20.19 亿元, 同比增长 40.48%; 归母净利润为 4.65 亿元, 同比增长 35.99%; 其中 Q3 单季营收为 5.78 亿元, 同比下降 3.8%; 归母净利润为 1.42 亿元, 同比下降 5.82%, 主要系去年疫情带来业绩大幅增长造成的高基数影响。我们认为海外数通 400G 光模块需求的有望逐步释放, 预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 6.59/7.86/9.60 亿元, 可比公司 2021 年 Wind 一致预期 PE 均值为 27.47x, 考虑到公司高毛利数通产品的占比提升, 预计公司 21 年 PE 31.76x, 目标价 41.28 元 (估值日期: 2021 年 10 月 27 日), 维持“增持”评级。

风险提示: 原材料价格上涨导致公司毛利率承压; 国内外光模块行业竞争加剧; 数通 400G 市场份额不及预期。

中际旭创 (300308 CH; 买入; 目标价 49.17 元)

前三季度营收微增, 看好公司长期发展

公司 Q1-Q3 实现营收 53.22 亿元 (YoY+2.25%), 实现归母净利润 5.60 亿元 (YoY-6.63%), Q3 单季度实现营收 20.24 亿元 (YoY+3.27%), 实现归母净利润 2.19 亿元 (YoY-6.58%), 前三季度利润下滑系公司持续加大研发投入及实施第二期限限制性股票激励计划, 报告期内股权激励费用对净利润的负向影响较去年同期相比增加约 5000 万元, 增幅 150%。我们认为下半年国内 5G 建设将会提速, 叠加国内外云厂商资本开支维持高位, 我们预计公司 21~23 年 EPS 分别为 1.49/1.96/2.49 元, 21 年可比公司 Wind 一致预期均值 PE29.95x, 考虑到公司光模块龙头地位, 我们给予 21 年目标 PE 33x, 对应目标价 49.17 元 (估值日期: 2021 年 10 月 25 日), 维持“买入”评级。

风险提示: 100G 数通市场竞争加剧; 海外 400G 光模块需求不及预期; 800G 及相干光模块研发及市场拓展不及预期。

中国电信 (728 HK; 买入; 目标价 4.30 港元)

3Q21 业绩超预期; 维持“买入”

中国电信 9M21 总收入同比增长 12.5% 至 3,292 亿元 (2020 年: 同比增长 3.5%), 主要受以下因素驱动: 1) 5G 渗透和 ARPU 持续上升推动移动收入增长, 2) 产业数字化业务快速增长。9M21 净利润为 233 亿元, 同比增长 24.7% (2020 年: 同比增长 1.7%)。3Q21 总收入/归母净利润同比增长 11.3/17.4% 至人民币 1,100 亿/56 亿元, 超过彭博一致预期 (人民币 1,075 亿/51 亿元)。我们认为, 在 5G、理性竞争及产业数字化增长的推动下, 中国电信有望继续保持盈利增长。预计公司 2021-2023 EBITDA 分别为 1,276/1,310/1,364 亿元, 基于 2.6 倍的 2021 年 EBITDA (较其 5 年 EBITDA 均值 (3.6 倍) 低一个标准差, 主因美国 13959 号行政命令致美国投资者参与减少), 给予目标价 4.30 港币 (估值日期: 10 月 22 日)。

风险提示: 1) APRU 改善幅度小于预期; 2) 5G 相关资本支出大于预期; 3) 行业竞争加剧。

中国联通 (600050 CH; 增持; 目标价 5.53 元)

5G 和创新业务带动 3Q 业绩稳增

中国联通 10 月 21 日发布 2021 年前 9 个月 (9M21) 主要财务和运营业绩: 9M21 总收入同比增长 8.5% 至人民币 2,444.9 亿元 (2020 年前 9 个月: 同比增长 3.8%), 主要受以下因素推动: 1) 随着 5G 渗透率的快速增长和用户价值的不断深耕, 综合 ARPU 持续上升; 2) 产业互联网收入强劲增长。9M21 归母净利润为人民币 56.8 亿元, 同比增长 18.7% (2020 年前 9 个月: 同比增长 10.84%)。3Q21 单季收入/归属于股东的净利润同比增长 7.1%/14.1% 至人民币 803.1 亿/16.4 亿元。根据全球主流运营商 2021 年平均 EV/EBITDA 估值为 3.81 倍, 给予公司 2021 年 EV/EBITDA 估值水平 3.81 倍, 对应目标价为 5.53 元/股 (估值日期: 2021 年 10 月 22 日), 维持“增持”评级。

风险提示: 1) APRU 改善幅度小于预期; 2) 5G 相关资本支出大于预期; 3) 行业竞争加剧。

图表40: 重点公司一览表

公司名称	公司代码	评级	11 月 12 日		EPS (元)				P/E (倍)			
			收盘价 (元)	目标价 (元)	2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
中兴通讯	000063 CH	买入	31.82	48.32	0.92	1.62	1.92	2.13	34.59	19.64	16.57	14.94
紫光股份	000938 CH	增持	26.43	36.36	0.66	0.81	1.02	1.29	40.05	32.63	25.91	20.49
移远通信	603236 CH	买入	184.30	211.37	1.30	2.42	4.09	6.63	141.77	76.16	45.06	27.80
数据港	603881 CH	买入	32.65	46.62	0.41	0.44	0.86	1.35	79.63	74.20	37.97	24.19
亿联网络	300628 CH	增持	78.60	95.45	1.42	1.85	2.39	2.96	55.35	42.49	32.89	26.55
华工科技	000988 CH	买入	31.81	37.60	0.55	0.94	1.15	1.38	57.84	33.84	27.66	23.05
天孚通信	300394 CH	增持	27.48	36.16	0.71	0.90	1.21	1.60	38.70	30.53	22.71	17.18
新易盛	300502 CH	增持	30.67	41.28	0.97	1.30	1.55	1.89	31.62	23.59	19.79	16.23
中际旭创	300308 CH	买入	35.42	49.17	1.21	1.49	1.96	2.49	29.27	23.77	18.07	14.22
中国电信*	728 HK	买入	2.63	4.30	0.26	0.28	0.31	0.35	8.37	7.64	6.85	6.23
中国联通	600050 CH	增持	4.01	5.53	0.18	0.21	0.25	0.30	22.28	19.10	16.04	13.37

*备注: 中国电信收盘价、目标价单位为港币, 汇率取 1 港元=0.82013 人民币

资料来源: Bloomberg, 华泰研究预测

风险提示

1. 中美贸易摩擦加剧。中美贸易关系存在一定的不确定性, 贸易摩擦激化或将在短期内影响上游核心芯片供应。
2. 全球新型肺炎尚未可控。肺炎疫情疫情影响经济生活, 若持续恶化将对全球行业产生不利影响, 包括但不限于影响开工时间、影响供应链、影响日常销售以及工程建设等工作。
3. 云厂商资本开支投入不及预期。数据中心需求同云厂商资本开支相关, 若云厂商放缓资本开支投入, 对于数据中心的需求将产生影响。
4. 5G 发展进程不及预期。运营商及 5G 产业链公司与 5G 发展进程息息相关, 若 5G 整体发展不及预期, 则将对产业链需求造成影响。

免责声明

分析师声明

本人，余熠、赵悦媛、闫慧辰，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师余熠、赵悦媛、闫慧辰本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 天孚通信（300394 CH）、中国电信（728 HK）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前的 12 个月内担任了标的证券公开发行或 144A 条款发行的经办人或联席经办人。
- 天孚通信（300394 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前 12 个月内曾向标的公司提供投资银行服务并收取报酬。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司